

道路高边坡监测预警与应急处置
实用技术汇编
（第一批）

交通运输部科技司

2024 年 5 月

编制说明

2024年5月1日，广东梅大高速茶阳路段发生高边坡塌方，造成重大人员伤亡，为了支持开展全国性道路高边坡风险排查、加强后续监测预警和应急处置工作，交通运输部科技司向国内相关高校、科研院所、建设企业及专家、学者广泛征集道路工程高边坡监测预警与应急处置实用技术，经专家初步遴选，形成第一批实用技术汇编，包括道路高边坡检测、巡查与隐患探测技术15项，道路高边坡典型灾害应急处置技术15项，道路高边坡监测及预警技术42项，道路高边坡加固设计与滑坡治理技术8项，共计80项。供山区道路建设与运营相关部门及技术人员参考，希望这些技术措施能够为提升道路交通高边坡安全能力提供帮助。

目 录

第一部分 道路高边坡检测、巡查与隐患探测技术	1
1. 滑坡灾害牛顿力智能监测预警系统	2
2. “南水 坤宁”号巡检查险车	3
3. 公路无人机低空巡检、精密调查和快速勘察技术	4
4. 道路路基空洞/塌陷风险快速检测与应急处置修复技术	5
5. 天地一体道路高边坡 AI 智能化巡检监测技术	6
6. 公路路基浸润面监测预警技术	8
7. 道路深层隐伏空洞高精度无损探测技术及装备	9
8. 路基隐伏灾害快速探测技术	10
9. 三维探地雷达快捷检测路基隐蔽病害技术	11
10. 高大边坡与堤坝工程智能监测预警技术	12
11. 基于激光致声技术的公路沥青路面及路基缺陷无损检测技术 ...	14
12. 高边坡沉降光学自标定轻量化形变监测技术与网级预警系统 ...	15
13. 基于探地雷达和 AI 识别的车载路基病害快速检测及辅助决策技术	16
14. 路基空洞识别与检测技术	17
15. 岩质高边坡地质灾害非接触式监测预警技术	18
第二部分 道路高边坡典型灾害应急处置技术	19
1. 道路高边坡地质灾害预防治理-应急处置快速决策技术	20
2. 道路灾后快速应急路面铺装技术	21
3. 轻质泡沫混凝土在高填方路基中的填筑与病害处理	22
4. 高边坡水毁路基快速修补超高延性复合矿物基胶凝材料技术	23
5. 公路土质边坡钢管螺旋桩应急快速处治技术	24
6. 钢轨抗滑桩与挡墙组合结构用于滑坡应急处治技术	25
7. 装配式 UHPC 桁架锚钉板及 T 型挡土墙技术	26
8. 重大道路高边坡滑塌后紧急抢险、应急加固及快速修复技术	27
9. 高聚物锚杆边坡应急抢险与快速加固技术	29
10. 用于公路高边坡加固及地灾抢险的钢管混凝土桩结构及其施工方法	30

11. 基于大数据分析的重点区段导航平台动态限速及边坡灾害预警 应急系统.....	31
12. 高陡边坡圆形抗滑桩与微型钢管桩联合快速支挡施工工法	32
13. 重大降雨及多雨地区损坏路面快速修补加固技术及设备	34
14. 黄土地区公路边坡灾后快速评估和快速治理新技术	35
15. 道路塌陷区域提升及填充加固应急抢险材料	36
第三部分 道路高边坡监测及预警技术	37
(一) 空天地一体化监测技术	38
1. 基于“前期观测”与“长期监测”的高速公路边坡灾害地表变形监测 技术.....	38
2. 无信号山区环境道路高边坡多源一体自动化监测预警技术	40
3. 高速公路高边坡北斗 GNSS 自动化监测预警技术	41
4. 道路高边坡监测预警与应急处置实用技术	42
5. 道路边坡安全监测高精度视觉测量系统	43
6. 土质高陡边坡可视化监测与灾毁路段联动预警技术	44
7. 道路高边坡检测监测预警与加固防治一体化关键技术	45
8. 空天地一体化的高危边坡安全运行智能监测技术	46
9. 基于北斗的公路边坡一体化智能监测预警技术	47
10. 北斗多源装备边坡实时监测智能预警系统	48
11. 公路高边坡、滑坡监测预警与应急处置系统	49
12. 基于卫星和无人机联合的道路高边坡监测预警技术	51
13. 基于北斗定位与通信通导一体化道路高边坡监测预警与应急响 应技术.....	52
14. 极端天气对道路高边坡雨情和变形进行智能监控及预警分析 ...	55
15. 山区高速公路长距离不断间边坡变形连续监测和实时报警	57
(二) 基于各类传感、视觉识别的监测技术	58
16. 基于 Ai 视觉、分布式光纤传感 (DAS) 以及区域智能大模型融 合的高速公路高边坡的自动化预报、监测、预警技术	58
17. 道路高边坡支护与监测一体化智能筋、智能锚杆技术	59
18. 高边坡岩土体锚索预应力损失超限预报与智能化快捷预应力锚 固技术.....	60
19. 道路高边坡灾变全过程智能监测与实时预警技术	61
20. 基于常时微动的道路高边坡崩塌监测预警技术与成套装备	62

21. 复杂孕灾环境下公路高边坡长期安全性态监测及预警技术	63
22. 道路高边坡变形实时监测和预警系统	64
23. 山区极端降雨多雾环境下公路边坡安全风险可视化预警技术	65
24. 边坡智能安全监控预警装备、系统及平台	66
25. 山区公路边坡安全风险管控技术	67
26. 公路高边坡安全害隐患早期识别	69
27. 公路边坡路基地质安全风险评价与灾害监测预警技术	70
28. 边坡灾害多维度协同监测与预警系统	71
29. 道路高边坡灾变全过程智能监测与实时预警技术	72
30. 高速公路道路状态安全实时在线监测与预警技术	73
31. 高山峡谷区高速公路边坡复合链生灾害风险防控关键技术	75
32. 基于分布式光纤传感的道路高边坡全断面立体监测预警技术	77
33. 基于微波位移感测的道路高边坡监测与实时预警技术	78
34. 基于机器视觉的道路高边坡监测与实时预警技术	79
35. 南方多雨地区公路路基滑坡应急期安全监控及处置技术	80
36. 公路高边坡监测预警系统	81
37. 基于灾变理论的多源信息融合边坡监测技术	83
38. 边坡监测无人机载 SAR 成像雷达与可见光图像融合技术	84
39. 重大冰雪灾害后路面性能快速检测、病害预测及处置技术	85
40. 山区高速公路高边坡安全运营健康监测及预警技术	86
41. 道路高边坡区域变形的动态监测与风险主动预警	87
42. 基于微波光子相移的滑坡灾变监测预警关键技术及应用	88
第四部分 道路高边坡加固设计与滑坡治理技术	90
1. 道路边坡安全建议及应急预防措施	91
2. 地震滑坡(公路)治理与边坡灾害防治技术研究	95
3. 粉煤灰基气泡轻质土路基结构与填筑关键技术	97
4. 基于智能土工格栅的道路高边坡加固-预警一体化技术	98
5. 多雨地区边坡夹层内排水结构设置同时加固边坡施工工法	99
6. 不良地段高填方路基处治技术	101
7. 混凝土微型钢管群桩加固高速公路滑坡带路基边坡施工技术	102
8. 高韧性混凝土喷射支护技术	103

第一部分 道路高边坡检测、巡查与隐患探测技术

1. 滑坡灾害牛顿力智能监测预警系统

（一）功能与用途

道路高边坡滑动面力学信息全生命周期智能监测与精准预报。

（二）技术简介

该技术以中国科学院何满潮院士提出的岩石力学灾变牛顿力变化定律和双体灾变力学模型为理论基础，自主研发了适用于滑坡大变形灾害的 NPR 锚索及滑坡灾害牛顿力远程智能监测预警系统，提出了基于牛顿力变化的滑坡灾变预警模式和预警准则，实现了滑坡灾害监测-预警-控制一体化目标。目前全国已建立 823 个牛顿力监测点，监测范围内的 14 次滑坡灾害均提前 3.5-20 小时发出预警，成功的解决了滑坡短临预报的科学难题，保障了人民生命财产安全，取得巨大的社会效益和经济效益。

（三）技术来源

单位名称：隧道工程灾变防控与智能建养全国重点实验室

联系地址：北京市海淀区清华东路宝源大厦 A2-1701

联系人：陶志刚

联系电话：15810687582

电子邮箱：taozhigang1981@163.com

2. “南水 坤宁”号巡检查险车

（一）功能与用途

研发的“南水 坤宁”巡检查险车具备“日常体检”、“应急查险”、多源数据远程传输、现场风险研判等功能，可开展公路隧道内部隐患、外部变形及综合灾害的风险检测预报。

（二）技术简介

研发的“南水 坤宁”巡检查险车包括指挥方舱、无人探测车和无人巡查机，主要技术特点如下：

1. 应急快速探测模式下：可分辨 $\leq$ 公路隧道路面探测深度 1/10 的隐患，探测深度 $\geq 30\text{m}$ ，可识别边坡坡面变形范围 $\leq 1\times 2\text{m}$ ，探测速度 $\geq 10\text{km/h}$ ；

2. 高精度详细探测模式下：可分辨 $\leq$ 公路隧道路面探测深度的 1/20 隐患，探测速度 > 1 处隐患点/h，探测深度 $\geq 30\text{m}$ ；除驾驶员外，仪器操作和辅助操作人员数量 ≤ 2 人；

3. 车载仪器支持全球卫星定位/北斗定位、高速通讯功能。

（三）技术来源

单位名称：水利部 交通运输部 国家能源局南京水利科学研究院

联系地址：江苏省南京市广州路 223 号， 邮编：210029

联系人：陆俊

联系电话：025-858829600

电子邮箱：jlu@nhri.cn

3. 公路无人机低空巡检、精密调查和快速勘察技术

（一）功能与用途

利用垂起固定翼无人机进行公路边坡低空巡检，低空领域调查测绘与灾害定性评价，针对快速变形期及突发地质灾害的快速勘察评价。

（二）技术简介

以现场调查为主、辅以无人机等高精度测绘设备的方法，收集公路沿线地质情况并提取致灾因子，确定地质灾害分布特征，并对重点段落、重大灾害进行灾害分区。

将无人机低空巡检技术引入公路路面、边坡、桥涵、排水及防护设施巡检工作中，利用自主开发的公路无人机低空巡检软件平台，实现包括航飞大数据管理、软件自动建模、变化检测、信息提取与分析、行业管理与报表生成、三维展示、智能识别等功能。

快速变形阶段的地质灾害体往往急需保通或快速处置，根据多年抢险救灾经验，提出了一种地质调查辅以少量钻孔综合物探的快速勘察方法，可用于查明灾害特征。

（三）技术来源

单位名称：中交第一公路勘察设计研究院有限公司

西安中交公路岩土工程有限责任公司

联系地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 20 号华晶广场 A 座

联系人：尉学勇

联系电话：13572256400 电子邮箱：308220010@qq.com

4. 道路路基空洞/塌陷风险快速检测与应急处置修复技术

（一）功能与用途

进行路基隐患的快速检测，科学应急处置，保障道路安全。

（二）技术简介

通过三维探地雷达快速无损检测手段及时发现道路路基空洞和塌陷风险，结合聚氨酯和高聚物快速修补增强材料与快速注浆技术实现路基应急处置。主要技术特点如下：

1. 自主研发车载三维探地雷达系统，可快速、非接触、远距离、全断面实现道路隐蔽性病害的数据采集、实时预处理及塌陷隐患智能定位，探测深度 0-5 米，分辨率小于等于 0.4 米，在不干扰正常运营条件下实现道路快速病害普查和定期体检；

2. 以高效聚氨酯修补材料与高聚物注浆为核心，对检测出的空洞进行迅速而稳固的修补，及时恢复道路使用安全；

3. 研发韧性注浆加固技术，利用中空锚杆、自进锚杆或花管成孔，之后进行注浆封孔，采用渗透型高聚物注浆材料进行锚固注浆，利用渗透型高聚物渗透进土体孔隙并胶结周围土体，形成注浆锚固体，实现土质边坡快速韧性加固。

（三）技术来源

单位名称：同济大学、西南交通大学、中山大学

联系地址：上海市曹安公路 4800 号同济大学嘉定校区

联系人：凌建明、李辉、张志厚、郭成超

联系电话：15102158555 电子邮箱：hli@tongji.edu.cn

5. 天地一体道路高边坡 AI 智能化巡检监测技术

（一）功能与用途

进行低成本、全时空的道路高边坡病害巡检识别与 。

（二）技术简介

开发基于卫星雷达 InSAR 与车载视觉的道路高边坡 AI 智能化巡检监测系统，主要对边坡滑动、崩塌、坍塌、倾倒和错落等变形与病害进行智能化辨识与风险研判预警，主要关键技术如下：

1. 基于 InSAR 的高边坡变形隐患识别技术

采用 JSInSAR、PSInSAR、Stacking、SBAS、DInSAR 等技术方法，实现对高边坡缓慢连续蠕变情况的长期连续监测、稳定性评估和风险隐患预警。

2. 基于视觉 AI 的高边坡病害自动识别技术

采用车载视觉传感设备、边缘处理设备和人工智能算法，实现植被干扰严重及地形起伏较大区域的边坡信息精准采集，以及对高边坡连续中速变形和快速变形/突变情况的快速比对识别和风险隐患预警。

3. 道路高边坡病害数据“一张图”展示技术

面向 WEB 平台或移动平台，采用基于 GIS 技术架构的数字化“一张图”实时显示技术，实现边坡病害、位置等时空数据直观化呈现；通过病害特征和时空信息精准去重，按照预设条件自动推送风险隐患预警信息；支持病害应急处置作业优化、自动派单、验收核算等任务的全过程自动化闭环管理。

技术优势：天基卫星适用于长期蠕变变形体监测，车载视觉设备适用于突变类型变形体监测，两者结合可实现道路高边坡病害检出速度更快、效率更高、成本更低，支持智能化的日常巡检，适用于高速公路、一般公路、农村公路等各类道路。

（三）技术来源

单位名称：交通运输部公路科学研究院汽车运输研究中心

联系地址：北京市海淀区西土城路 8 号，邮编：100088

联系人：秦箫

联系电话：010-62079185、13810886442

电子邮箱：x.qin@rioh.cn

6. 公路路基浸润面监测预警技术

（一）功能与用途

对道路路基地下水浸润面变化进行监测和预警

（二）技术简介

在多雨地区，降雨在路基土体的入渗是驱动路基稳定性降低的重要原因。设置全花管测压管、自动采集仪器，同步设置阵列式位移计，实时感知高边坡地下水位和连续变形；水位和位移监测分别配置智能分析和预警单兵模块，实时监控路基地下水发展变化情况，对路基边坡抗滑稳定性提出预警信息。

（三）技术来源

单位名称：水利部 交通运输部 国家能源局南京水利科学研究院

联系地址：江苏省南京市广州路 225 号，邮编：210029

联系人：谢兴华

联系电话：02-85828245

电子邮箱：xiexh@nhri.cn

7. 道路深层隐伏空洞高精度无损探测技术及装备

（一）功能与用途

采用深地多波无损探测仪对公路路基地下塌陷、空洞等病害进行无损探测。

（二）技术简介

开发的全数字智能化无损多波深地病害探测装备可对地下塌陷、孔洞、溶洞、软弱夹层、断层等不良地质体结构进行精准定位和探测，主要技术特点如下：

1. 探测深度可达地下 60m，平均分辨率 1m;
2. 包括自主研发的大能量变频可控冲击震源、地震多波场模拟仿真技术、基于节点和网格技术的数字化高精度深地多波物探装备、高精度地震多波数据处理算法和地震多波数据分析软件系统;
3. 探测效率高、准确度高，可在深层道路地下病害领域推广应用。

（三）技术来源

单位名称：招商局重庆交通科研设计院有限公司

联系地址：重庆市南岸区学府大道 33 号

联系人：阎宗岭

联系电话：18008377318

电子邮箱：yanzongling@cmhk.com

8. 路基隐伏灾害快速探测技术

（一）功能与用途

暴雨、水灾、冻融、滑坡等灾害后，快速检测路基是否存在脱空、空洞、疏松体、富水体等病害，进行公路路基隐伏塌陷风险源的快速探测与识别。

（二）技术简介

采用车载三维地质雷达，在不中断交通、不降低车速的情况下，对填方路基、存在不良地质的路基、边坡出现重大病害的路基段等进行快速检测。开发的公路路基隐伏塌陷风险源快速探测方法与装备可以用于上述灾害源的快速探测，主要技术特点为：

- 1、以车载移动平台为基础，能在不阻断正常交通情况下，快速检测路基灾害源发育程度；
- 2、路面下方采用多极化方向、多频率三维探地雷达，能够兼顾不同深度和分辨率；
- 3、路面融合视频+机器学习模块，与探地雷达结果相互印证、立体定位；及时确定病害体类型、范围、深度等，并评估危害性。

（三）技术来源

单位名称：山东大学

联系地址：山东省济南市历下区经十路 17923 号

联系人：孙怀凤

联系电话：0531-88392776；15610107550

电子邮箱：sunhuaifeng@email.sdu.edu.cn

9. 三维探地雷达快捷检测路基隐蔽病害技术

（一）功能与用途

利用三维探地雷达装备不停车快速检测道路结构层及路基隐蔽病害，实时孪生数字图像，快捷判定病害类型并预警重大风险。

（二）技术简介

在不限车速、不影响交通的情况下，利用三维探地雷达技术，通过数据智能分析系统，实时孪生数字图像，快捷判定病害类型并预警重大风险。实现通过非开挖方式即可快速判断道路结构层和路基隐蔽病害：异常体、疏松体、富水区以及空洞与裂缝。技术特点如下：

- 1.三维探地雷达技术，检测速度为 80-110 公里/小时，探测深度覆盖 0-5 米；
- 2.基于大数据深度学习的病害智能识别与三维重构技术，实现检测数据的快速处理和检测结果的可视化；
- 3.结合检测图谱快捷判定并预警重大坍塌风险；
- 4.形成病害报告，包括病害类型、三维位置等，以便养护决策。

（三）技术来源

单位名称：河南交院工程技术集团有限公司

联系地址：河南省郑州市通惠路 259 号，邮编：451460

联系人：薛冰

联系电话：15038313995 电子邮箱：415917941@qq.com

10. 高大边坡与堤坝工程智能监测预警技术

（一）功能与用途

对在建和运营公路与水运工程等高大边坡及堤坝的稳定性进行智能化监测与预警。

（二）技术简介

开发的河南省交通基础设施健康监测管理平台，通过监测采集：地表位移、深层水平位移、锚杆应力、土体含水率、地下水位、建筑物变形等传感器数据，可以实现远程对在建和运营公路与水运工程等高大边坡及堤坝的稳定性进行智能化监测与预警。主要技术特点如下：

1.采用北斗高精度定位技术，实现对边坡水平及竖向位移的精准监测，监测精度水平方向 $\pm 2\text{mm}$ ，竖向 $\pm 5\text{mm}$ ；

2.利用 4G 或 5G 无线网络，实时上传数据，实现对边坡稳定性全天候、全自动 24 小时不间断监测；

3.通过仿真力学模型+AI 大数据驱动的分析评估系统，对北斗卫星和其他地面智能传感终端获取的多维数据进行专业分析和处理，精准识别监测对象的安全状态和风险等级；

4.通过短信、微信、电话、手机 APP 等多种方式实时报警，确保管理人員和现场人員实时接收预警信息，保障及时处置隐患和险情。

（三）技术来源

单位名称：河南交院工程技术集团有限公司

绿色高性能材料应用技术交通运输行业研发中心

河南省基础设施建设智能检测技术与装备工程研究中心

联系地址：河南省郑州市通惠路 259 号，邮编：451460

联系人：邵旭东

联系电话：17797769581

电子邮箱：770464680@qq.com

11. 基于激光致声技术的公路沥青路面及路基缺陷无损检测技术

（一）功能与用途

公路沥青路面及路基性能状况的快速检测。

（二）技术简介

开发基于激光致声技术的包括路面裂缝、路基空洞缺陷的快速检测装备，可用于重大雨雪灾害后，路面使用性能快速检测、病害预测及病害处治，主要技术特点如下：

1. 基于激光致声技术的路面路基缺陷快速检测装备，能在不阻断正常交通情况下，快速检测路面和路基的各项技术性能指标并进行自动损坏识别分析；

2. 用于沥青路面裂痕及路基塌陷空洞的快速检测。

（三）技术来源

单位名称：华北水利水电大学

联系地址：河南省郑州市金水东路 136 号，邮编：450046

联系人：崔大田

联系电话：18736057337

12. 高边坡沉降光学自标定轻量化形变监测技术与网级预警系统

（一）功能与用途

进行高边坡沉降形变的轻量化监测与网级滑坡灾害预警。

（二）技术简介

开发的高边坡光学监测技术及预警系统，可用于道路高边坡长期远距离实时形变监测及区域级边坡灾害预警，主要技术特点如下：

1.针对高边坡沉降长期监测需求，将免靶标数字图像相关算法与自标定靶标相结合，可实现全自动轻量化边坡沉降光学监测。

2.针对高边坡形变远距离测量需求，对远距离热对流及环境振动扰动下的光学测量数据进行自主降噪，可保证边坡沉降长期监测的高鲁棒性。

3.高边坡形变监测预警系统，能实时分析边坡形变状态，汇总边坡监测多源数据，及时识别危险区域并进行网级边坡灾害预警。

（三）技术来源

单位名称：上海交通大学

联系地址：上海市闵行区东川路 800 号

联系人：程斌

联系电话：13816111702

电子邮箱：cheng_bin@sjtu.edu.cn ， cuidatian@ncwu.edu.cn

13. 基于探地雷达和 AI 识别的车载路基病害快速检测及辅助决策技术

（一）功能与用途

进行公路路基使用性能的车载式快速检测、处置对策

（二）技术简介

基于探地雷达 AI 识别的路基病害快速检测及辅助决策技术，用于强降雨后、地质灾害、道路老化等多种场景下路基使用性能的快速检测、病害自动识别及辅助决策，主要技术特点如下：

1.车载式多功能路基快速检测装备系统，能够快速检测路基的各项技术性能指标，并进行自动病害/缺陷分析，识别出路面结构层厚度，以及垫层不密实、结构层富水、沉降、空洞等典型病害；

2.高速公路、国省道干线公路路基管理系统，能够对路基使用性能进行技术评价、病害预测及养护辅助决策分析。

（三）技术来源

单位名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

联系地址：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号，邮编：231299

联系人：梁柱

联系电话：13718602712

电子邮箱：723834691@qq.com

14. 路基空洞识别与检测技术

（一）功能与用途

进行道路路基空洞识别与检测。

（二）技术简介

利用 SSP 地震散射技术系统、基于地震波散射成像的道路空洞扫描 RDscan 技术、探地雷达扫描技术等快速准确检测识别空洞，通过开发快硬性发泡填充材料，对边坡内空洞和裂隙进行快速填充。

主要技术特点如下：

1. 路面现状空洞检测识别技术：对道路的软弱边坡地质结构与岩土波速进行探测或成像，反映地下结构的分层情况和岩土介质力学性状。

2. 空洞裂隙快速填充技术：采用强度高、耐磨、耐化学腐蚀、快速填充、无污染等技术特点的快硬性发泡填充材料对边坡空洞裂隙填充、坡顶道路基础内空洞填充以及道路面层下部坑洞填充。

（三）技术来源

单位名称：水利部 交通运输部 国家能源局南京水利科学研究院

江苏科兴项目管理有限公司

联系地址：南京市鼓楼区广州路 225 号，邮编：210029

联系人：黄建红

联系电话：025-68953805

电子邮箱：25525154@qq.com

15. 岩质高边坡地质灾害非接触式监测预警技术

（一）功能与用途

基于机器视觉和图像识别技术，实时反馈岩质高边坡侵入、塌陷等险情。

（二）技术简介

本技术基于计算机视觉技术，结合人工智能、深度学习和工业物联网等技术，解决长期以来威胁高速公路安全的岩质高边坡险情问题。主要技术特点如下：

1. 全自动安全预警巡检策略和环境自适应异常检测技术。包含分级巡检、巡检路线规划等；通过智能算法实现在恶劣天气条件下的边坡监测。

2. 硬件系统。包括图像采集、供电保障和大容量信息传输子系统。

3. 软件系统。包含自动巡检、图像采集、异常分析、预警预报等功能。

（三）技术来源

单位名称：水利部 交通运输部 国家能源局南京水利科学研究院

联系地址：江苏省南京市鼓楼区虎踞关 34 号，邮编：210024

联系人：季荣耀，李登华

联系电话：13901586751；15950575977

电子邮箱：dhli@nhri.cn

第二部分 道路高边坡典型灾害应急处置技术

1. 道路高边坡地质灾害预防治理-应急处置快速决策技术

（一）功能与用途

进行道路高边坡地质灾害预防治理-应急处置快速决策。

（二）技术简介

开发道路高边坡地质灾害预防治理-应急处置快速决策系统，主要对土质边坡的弧形或平面滑移、土体流动，与岩质边坡的坡体崩塌、滚石坠落等典型高边坡地质灾害进行灾前预防治理及灾后应急处置的快速科学决策，技术特点如下：

1. 基于本体失稳-路网阻断分析的高边坡地质灾害风险评估技术：通过对边坡本体稳定性分析和边坡失稳后对路网阻断的级联影响分析，评估高边坡的潜在失稳概率及其在路网中的重要程度，综合评估高边坡地质灾害风险。

2. 基于物理模拟-数值仿真的高边坡地质灾害治理加固措施量化技术：基于高边坡地质灾害仿真再现及治理加固措施模拟，评价加固措施的可靠度、工时、成本等指标，量化加固措施各项定额。

3. 基于机器学习的高边坡预防治理-急处置快速决策技术：基于高边坡历史灾毁数据和实时监测数据，利用机器学习算法，优选施工前短、长期安全性高、投入资源少的治理加固措施。

（三）技术来源

单位名称：同济大学

联系地址：上海市曹安公路 4800 号同济大学嘉定校区；

联系人：凌建明、李辉

联系电话：15102158555 电子邮箱：hli@tongji.edu.cn

2. 道路灾后快速应急路面铺装技术

（一）功能与用途

进行灾后路面快速恢复，保障救援通道全天候畅通。

（二）技术简介

冷拌冷铺沥青混合料和高性能聚氨酯快速路面铺装材料均能迅速恢复灾后道路，具有施工快捷、成本经济、耐久性好的特点，能够减少救援现场扬尘与泥泞，保障安全救援。主要技术特点如下：

1. 沥青混合料冷拌冷铺技术：常温施工，快速开放，成本低，适用于中低交通量道路快速修复；
2. 高性能聚氨酯快速路面铺装技术：快速固化，高强度，耐久性好，抗水性强，适用于潮湿环境快速铺装。

（三）技术来源

单位名称：同济大学

联系地址：上海市曹安公路 4800 号同济大学嘉定校区，邮编：201804

联系人：凌建明、李辉

联系电话：15102158555

电子邮箱：hli@tongji.edu.cn

3. 轻质泡沫混凝土在高填方路基中的填筑与病害处理

（一）功能与用途

进行公路高填方路堤的填筑施工及边坡灾害治理。

（二）技术简介

开发的轻质泡沫混凝土，具有轻质性，较好的流动性以及良好的施工性，具有较好的强度及整体稳定性，可用于桥梁台背回填减少或防止桥头跳车、在高填方路堤修筑中换填以减少上部荷载增强路堤整体稳定性、塌方路基的快速修复等，主要技术特点如下：

以开发的轻质泡沫混凝土材料力学性能为基础，基于 GEO 计算软件进行高填方路堤填筑方案设计及稳定性验算分析的设计方法。

结合地质勘察成果及深孔位移监测对潜在滑动面进行推测分析的高边坡稳定性监测技术。

用于高边坡路堤及病害修复的填筑及病害处治施工工艺。

（三）技术来源

单位名称：交科院检测技术（北京）有限公司

联系地址：北京市朝阳区东土城东路 11 号，邮编：100029

联系人：朱宝林

联系电话：010-58314567

电子邮箱：13261240708@163.com

4. 高边坡水毁路基快速修补超高延性复合矿物基胶凝材料技术

（一）功能与用途

快速修复高边坡岩土体空洞、裂缝和软弱层等潜在危害。

（二）技术简介

针对传统路基修复材料难以满足在富水环境使用问题，发展韧性高、延性大且耐久性的应变硬化复合矿物基胶凝材料，实现渗、疏水特性与冻融环境适用性，主要技术特点如下：

超高延性复合矿物基胶凝材料具有韧性高，延性大、优异的能量吸收和裂缝宽度控制能力以及抗渗性能好等优点，能够有效的抵制有害物质的入侵，提高材料的耐久性。

实现低温富水环境胶凝材料结构强度形成， -20°C 严寒环境温度条件下 24 小时强度接近 40MPa。

（三）技术来源

单位名称：哈尔滨工业大学

联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈尔滨工业大学土木工程学院

联系人：凌贤长、唐亮、田爽

联系电话：15765196882

电子邮箱：hit_tl@163.com

5. 公路土质边坡钢管螺旋桩应急快速处治技术

（一）功能与用途

用于公路土质边坡防护、灾毁边坡修复快速加固。

（二）技术简介

开发的叶片式钢管螺旋桩土质边坡防护加固技术，可用于公路深挖路堑、高填路堤边坡加固，膨胀土、湿陷性黄土等特殊路段路基边坡加固以及灾毁路基边坡修复快速加固等，主要技术特点如下：

1. 无需开挖、掘进，直接旋转拧入土质边坡，施工便捷、快速。
2. 对施工作业场地条件要求简单，便于施工组织。
3. 适用于各种土质防护加固。

（三）技术来源

单位名称：北京思创佳德桩工机械制造有限公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司

联系地址：北京顺义区高丽营镇水坡村 8 号、郑州郑东新区泽雨街 9 号

联系人：武安柱、杨博

联系电话：13911415302、18697311811

电子邮箱：251326857@qq.com

6. 钢轨抗滑桩与挡墙组合结构用于滑坡应急处治技术

（一）功能与用途

对处于变形阶段的滑（边）坡进行快速应急抢险加固，有效避免重力式挡墙坡脚的大体积开挖和由此诱发的工程滑坡。该技术还对已有挡墙的变形开裂加固十分有效。

（二）技术简介

钢轨抗滑桩抗滑能力强，布置灵活，随着近年来相关施工机械的快速发展，施工所需作业面小，施工简便快捷高效，对岩土体扰动小，只要钢轨插入岩土体，就能即时发挥抗滑作用，加固效果好，能比较准确地探明潜在滑面的位置及时调整设计施工，在场地受限的狭小作业平台上具有施工优越性，与挡墙有机结合起来，可有效减少挡墙截面和重量。尤其对于失稳后需要应急抢险而传统支挡不具备实施条件的边坡具有明显的优越性。目前已在湖北省公路沿线 400 多个边滑坡工程中得到有效应用，效果良好。

（三）技术来源

单位名称：湖北省交通运输厅、中国科学院武汉岩土力学研究所

联系地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街小洪山 2 号，邮编：430071

联系人：任伟中

联系电话：18971075006

电子邮箱：wzren@whrsm.ac.cn

7. 装配式 UHPC 桁架锚钉板及 T 型挡土墙技术

（一）功能与用途

破碎岩体边坡快速支护及加固、高边坡路基快速填筑和灾后应急保通。

（二）技术简介

使用装配式 UHPC 混凝土面板提高施工效率，增强坡面的耐久性和美观性。有助于保持原有的地貌特征，降低对周围生态环境的影响。采用逆作法施工方式，可以根据现场实际情况和工程需求进行灵活调整，提高设计的适用性和施工的便捷性。

以装配式 T 型挡土墙为核心的路基快速填筑、支挡技术：预制单元均为标准构件，设计可灵活选择单元型号；简单装配即可回填墙后填土，现场施工工序少、速度快；适用于应急抢险、保通等对工期有特殊要求的工程建设。

（三）技术来源

单位名称：甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

联系地址：兰州市城关区雁北路 1689 号交通科技产业园

联系人：安玉科

联系电话：18294457790

电子邮箱：anyukesony@163.com

8. 重大道路高边坡滑塌后紧急抢险、应急加固及快速修复技术

（一）功能与用途

对重大道路（尤其高速公路）高边坡滑塌事故，提供应急处置与小型化检测装备，提供紧急抢险保救援、应急加固防塌方以及快速修复促通车全套的边坡滑塌处置实用技术。

（二）技术简介

开发包括钻锚支一体化紧急抢险技术、高性能锚固应急加固技术、超早强快速修复技术和无线无源小型自动化检测装备，可用于道路高边坡滑塌的快速、高效应急处置。主要技术特点如下：

钻锚支一体化紧急抢险技术能在道路高边坡滑塌后，快速对滑塌边坡进行紧急支护，为抢险救援提供安全的生命通道。其特点是，该技术可以实现钻孔、锚固与支护功能于一体，且施工完成时即可充分发挥支护功效，具有施工速度极快、边钻边锚边支、效率极高的突出优点。

高性能锚固应急加固技术能在道路边坡滑塌抢险结束后，对滑塌边坡提供高性能的拉压复合型锚杆锚固技术，在同等钻孔长度条件下，承载力可以提高一倍，在相同承载力条件下，锚固钻孔深度可以缩短约 30%，施工速度更快捷。而且可以采用整体式预应力张拉方式，张拉效率更高，预应力损失更小。

超早强快速修复技术可以在道路高边坡滑塌应急加固过程中，提供用于锚固注浆与支挡混凝土的超早强剂，实现强度的快速上升，达到快速修复与道路恢复的目的。

无线无源小型自动化检测装备可以为偏僻高陡滑塌边坡应急处置过程中，提供支挡结构、锚固结构等承载力检测等小型化装备，实现最大检测油压 70MPa，单机净重量不超过 20kg，尺寸不大于 30cm 的便携式功能，且采用无线通讯、无交流电源检测，主机通讯距离达 1000m 的自动化检测功能。解决传统承载力检测设备笨重、电源接驳困难、手动检测操作繁琐等问题。

通过上述成套关键技术，很好地解决道路高边坡滑塌后紧急救援、应急加固、高效检测、快速修复的系列难题。

（三）技术来源

单位名称：长安大学/大连理工大学/华侨大学

联系地址：陕西省西安市南二环中段/辽宁省大连市甘井子区凌工路 2 号/福建省厦门市集美区集美大道 668 号

联系人：朱伟庆/贾金青/涂兵雄

联系电话：15394186255/13840881266/18120787616

电子邮箱：zhuweiqing@chd.edu.cn / jiajq@dlut.edu.cn /
tubingxiong@hqu.edu.cn

9. 高聚物锚杆边坡应急抢险与快速加固技术

（一）功能与用途

可进行公路土体边坡失稳险情快速抢险加固和永久修复

（二）技术简介

研发的高聚物注浆锚杆技术，利用中空钻杆成孔，之后进行注浆封孔，最后使用高聚物注浆材料进行锚固注浆。利用非水反应高聚物材料快速反应膨胀、挤密土体且能与周围土层产生粘结效应原理，实现土质边坡即时锚固。具有无水注浆、施工快捷，快速起效、低扰动性等特点。

（三）技术来源

单位名称：郑州安源工程技术有限公司

联系地址：郑州市经开区腾达路 72 号

联系人：石明生

联系电话：13903711118

电子邮箱：sms315@126.com

10. 用于公路高边坡加固及地灾抢险的钢管混凝土桩结构及其施工方法

（一）功能与用途

进行公路边坡加固，尤其是应急抢险加固。

（二）技术简介

开发的包括包括钢管桩体、撑紧机构、上拉机构和上顶机构钢管混凝土桩结构，可用边坡工程加固，尤其是应急抢险工程加固，主要技术特点如下：

1. 采用无缝钢管和连接钢管形成快速连接的状态；
2. 通过钢管桩体、撑紧机构、上拉机构和上顶机构实现桩体自动找正，提高桩体整体性和承载能力；
3. 用于边坡工程加固和应急处治。

（三）技术来源

单位名称：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司

联系地址：四川省成都市武侯祠横街 1 号，邮编：610041

联系人：刘天翔

联系电话：13880906858

电子邮箱：Liutianxiang@schdri.com

11. 基于大数据分析的重点区段导航平台动态限速及边坡灾害预警应急系统

（一）功能与用途

基于降雨和地质灾害大数据分析平台，重点区段道路发生滑坡、塌陷、大变形等灾害时，通过导航预警等方式及时向交通参与者发出预警。

（二）技术简介

对高速线路动态建立 3d、7d、10d 降雨区划图，搜集目标区域在滑坡前出现连续降雨并爆发密集的地质灾害数据；动态建立以红外遥感为主要监测手段的区域变形大数据库，并统计地质灾害发生地点、时间；动态划分各区段地质灾害风险等级。通过安全监测系统、视频监控系统等收集灾害信息，达到预警标准时，应急系统第一时间通过消息推送、短消息、语音电话等反馈给管养单位，同时通过百度、高德等导航平台进行风险提示，动态限速，在灾害发生区段至少 500 米外范围通过广播、信息发布板等通告驾驶员，指挥其停止行驶或减速行驶。

（三）技术来源

单位名称：中交公路规划设计院有限公司

中交第二航务工程局有限公司

联系地址：北京市东城区前炒面胡同 33 号

联系人：李宏哲、张国志

联系电话：18611979169、13971033488

电子邮箱：lihongzhe@hpdi.com.cn、52762256@qq.com

12. 高陡边坡圆形抗滑桩与微型钢管桩联合快速支挡施工工法

（一）功能与用途

该技术主要适用于高陡岩土复合边坡滑移控制，施工无需大型设备，适用于狭窄复杂地形，具有施工周期短，施工方便快捷等优点。

（二）技术简介

先采用微型钢管桩对边坡上部进行快速支护，待初步稳定后再进行预应力锚索圆形抗滑桩及挡墙的施工，形成“微型桩+圆形抗滑桩”上下两级联合支护体系，保证边坡的稳定性和安全性，比传统施工方法更加安全，效果好、效率高。

1.采用旋挖钻机直接钻孔打桩，实现一机多用且移动方便，施工速度快、安全性较高，在工程造价上至少节省 50%。

2.陡坡或危险滑动面增设微型钢管桩群支护，微型桩按照 1.2m 梅花型平面布置成桩群，微型桩桩群顶设置钢筋砼冠梁，提高桩群整体性，微型桩采用分序交叉施工，施工速度快。

3.抗滑桩采用机械钻孔，桩顶竖向打设两组预应力锚索，桩身配筋在边坡主滑方向设置加强筋，实现最大化支挡效益。桩顶设置系梁，增强桩体整体性，抗滑桩之间设置挡土板，挡土板后与开挖工作面之间的空隙用砂砾石（碎石）填充 50cm 厚作为反滤层以便渗水，形成预应力锚索圆形抗滑桩加挡墙支护体系，稳定性强、安全性高。

4.先采用微型钢管桩对边坡上部进行快速支护，待初步稳定后再进行抗滑桩的施工，形成“微型桩+圆形抗滑桩”上下两级联合支护体系，治理效果更彻底。

5.对于抗滑桩旁的道路施工，采用条带开挖、分层压实，挖出与保留条带相间排列，用保留的条带土柱支撑抗滑桩与挡墙传递的荷载，防止抗滑桩的倾覆变形。

（三）技术来源

单位名称：中交三公局第一工程有限公司

联系地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 5 号楼

联系人：刘延钊

联系电话：13783700507

电子邮箱：1308658887@qq.com

13. 重大降雨及多雨地区损坏路面快速修补加固技术及设备

（一）功能与用途

公路边坡或公路路基结构塌方现场制备流态固化土填筑加固。

（二）技术简介

开发的模块式流态固化土振动搅拌设备，可用于自然灾害后公路路基水稳层和基层及塌方边坡支护浇筑回填材料的现场制备填筑，主要技术特点如下：

流态固化土以土为基料，取材方便，大流态可泵送，自硬性好，无需夯实碾压，作业速度快，适合狭小、异形断面快速填筑施工；

1、强度和凝结时间可调，时效性好，抗渗，抗震，耐久且绿色环保；

2、模块式设备，装、拆和转场方便且占地小，适宜偏远地区或特殊现场，中小批量集中制备交付；

3、现场拌合，配合拖泵可输送 300m，作业覆盖面积大，有效解决救援现场外援道路填筑材料内运交通难题。

（三）技术来源

单位名称：德通智能科技股份有限公司

联系地址：许昌市陈庄街与龙祥路交叉口，邮编：461000

联系人：涂娇妮 联系电话：18003743198

电子邮箱：84234908@qq.com

14. 黄土地区公路边坡灾后快速评估和快速治理新技术

（一）功能与用途

针对黄土地区工程边坡进行防控治理

（二）技术简介

研发了具有自排水、固结挤密功能的虹吸锚杆、电渗锚杆、排水板复合胎串锚杆和石灰钉锚杆等支护结构和快速拼装快锚护体锚索、形状记忆合金锚杆、气囊式锚杆框架等可回收式支护结构。可用于黄土边坡的病害处治，主要技术特点如下：

1. 将自排水、电渗等技术引入边坡工程中，使其既能够主动排水又能加固边坡。
2. 将形状记忆合金和气囊引入边坡工程中，使其能够在灾后重建中快速搭建，形成支护力，满足抢险救灾时效要求。
3. 用于黄土地区公路边坡的快速治理技术。

（三）技术来源

单位名称：兰州理工大学

联系地址：甘肃省兰州市七里河区，邮编：730050

联系人：董建华

联系电话：13919114851

电子邮箱:djhua512@163.com

15. 道路塌陷区域提升及填充加固应急抢险材料

（一）功能与用途

道路塌陷区域提升及填充加固处置。

（二）技术简介

开发的双组分加固填充型聚氨酯灌浆材料，可用于水泥混凝土路面、高速公路等建筑物的地基快速维修及填充加固处置。材料主要性能特点如下：

- 1.密度小：固结体密度在 0.2-0.4 g/cm³ 之间；
- 2.工简便：注浆后 15 分钟之内够达其抗压强度的 90%，对交通影响小；
- 3.高膨胀性：材料自由体积膨胀可达液体体积的 5 倍；
- 4.防水：固化物具有良好的防水性能；
- 5.安全：材料稳定耐久性好，对环境无污染。

（三）技术来源

单位名称：水利部 交通运输部 国家能源局南京水利科学研究院
南京瑞迪高新技术有限公司

联系地址：南京市鼓楼区虎踞关 34 号，邮编：210029

联系人：王 冬

联系电话：025-85829724

电子邮箱：dwang@nhri.cn

第三部分 道路高边坡监测及预警技术

(一) 空天地一体化监测技术

1. 基于“前期观测”与“长期监测”的高速公路边坡灾害地表变形监测技术

(一) 功能与用途

进行高速公路边坡灾害的全天候实时监测，实现低成本、由点到面的边坡灾害普查前期观测和重点边坡长期监测。

(二) 技术简介

当前高速公路边坡灾害监测受限于较高的监测设备成本，只能对重点边坡进行监测，但往往发生边坡灾害的点位却没有在监测范围内，且边坡灾害具有突发性，从而造成较大的人员伤亡和经济损失。本技术方案着力于解决该痛点，具体内容如下：

本方案由毫米雷达、GNSS 等多种监测设备共同组成。

针对存在边坡灾害风险隐患的点位先期采用毫米波雷达进行观测，使用 1-2 部毫米波雷达，在坡面设置若干角反（金属观测标），实现整个坡面的地表位移观测。

当发现坡面出现位移时，经过进一步踏勘分析，根据需要制定进一步的监测方案，包括采用毫米波雷达、GNSS、深部位移计、雨量计等多种监测设备，从而实现对重点边坡的全天候监测。

毫米波雷达边坡监测设备的优点：精度高（0.1mm）、采样频率高（每秒 10 次）、监测距离达 1km、成本低，与 GNSS 等监测设备相结合弥补了监测设备成本较高的缺点。

毫米波雷达的适用场景为 2m 范围内没有强金属干扰物且满足毫米波雷达与角反通视的边坡体（以土质边坡监测效果更佳）。单台毫米雷达监测覆盖范围的宽度约为 200m，高度约为 80m。

（三）技术来源

单位名称：蜀道投资集团有限责任公司

联系地址：成都市高新区交子大道 499 号

联系人：周俊

联系电话：18482136444

电子邮箱：505605487@qq.com

2. 无信号山区环境道路高边坡多源一体自动化监测预警技术

（一）功能与用途

开展无信号山区公路的边坡全方位自动实时监测与安全预警。

（二）技术简介

道路高边坡多源一体自动化监测预警技术与装备，包括北斗定位、GNSS 自动位移观测系统、微变监测雷达、多普勒天气雷达等。针对无信号数据传输的山区公路，进行高边坡表面变形、岩土应力、内部变形等精准实时监测，主要技术特点如下：

1. 以北斗与 GPS 双星四频 GNSS 模块的位移观测系统为核心的本地组网+多链路通信技术，支持 20km 基线，解决无网络环境下的数据传输难题。

2. 采用合成孔径雷达成像技术，实现对高边坡表面位移监测亚毫米级微变位移提取（测量精度 0.01mm，分辨率 0.025°，测量射程 10-1000m），实现自动、连续、稳定的位移监测。

3. 采用 BP 神经网络多源信息融合算法，进行 GNSS、表面位移、雨量等多源传感器数据相关性分析，减少虚警误报。

（三）技术来源

单位名称：哈尔滨工业大学

联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区黄河路 73 号

联系人：凌贤长 唐亮 丛晟亦

联系电话：15765196882 电子邮箱：hit_tl@163.com

3. 高速公路高边坡北斗 GNSS 自动化监测预警技术

（一）功能与用途

可实现公路高边坡全天候、不间断实时监测与灾害预警。

（二）技术简介

高速公路高边坡北斗 GNSS 自动化监测系统，包括北斗 GNSS 高精度定位接收机、雨量计、深孔测斜仪、孔隙水压力计等监测设备，可用于高速公路高边坡、高路堑、高路堤、隧洞洞口段、桥梁桩基墩台等变形监测，全天候、不间断实时监测路基路面状态，可以实时提供高速公路道路高边坡地质灾害监测预警，为高速公路管理部门提供可靠应急处置依据和帮助。主要技术特点如下：

1. 通过调查高速公路沿线地质环境，辨识危险边坡，确定监测布置原则，建设北斗 GNSS 自动化监测系统；

2. 根据地形地貌、地层岩性、水文气象、植被特征、地震等分析计算，建立预测预警模型和地质灾害危险分级评价体系，通过北斗 GNSS 自动化监测系统实时对边坡变形进行预测预警；

3. 北斗 GNSS 自动化监测系统实时向高速公路管理部门提供预警预报，为道路交通高边坡安全应急处置提供帮助。

该技术已经应用在延长至黄龙高速公路、田林至西林（滇桂界）高速公路等，并成功预警预报了路基路面险情灾情。

（三）技术来源

单位名称：武汉理工大学土木工程与建筑学院

联系地址：湖北省武汉市洪山区珞狮路 122 号， 邮编 430070

联系人：夏元友 联系电话：13808657025

电子邮箱：xiayy1965@whut.edu.cn

4. 道路高边坡监测预警与应急处置实用技术

（一）功能与用途

高边坡自动监测预警、安全智能评估与应急处置

（二）技术简介

边坡自动化监测预警系统包括实时监测硬件及 BIM+GIS 一体化监测预警平台。主要技术特点如下：

1. 边坡状态精准感知。采用 GNSS、机器视觉、自动测斜仪等高精度监测硬件，能实时快速采集表征边坡位移变形关键参数的监测数据。

2. 多源数据智能分析。平台融合 CNN、LSTM 等深度学习网络模型，实现监测数据的自动化预处理及趋势预测，结合三维地质模型数值分析开展边坡安全状态的智能评估。

3. 主动预警快速处置。设定分级分类预警阈值，报警信息通过三维场景模型闪烁、手机短信、微信小程序及时发送至管理人员，实现报警—处置闭环管理。

（三）技术来源

单位名称：山东省交通规划设计院集团有限公司

联系地址：山东省济南市高新区天辰路 2177 号联合财富广场

#5，邮编：250101

联系人：徐润

联系电话：13583138218

电子邮箱：sjy_yfzx@163.com

5. 道路边坡安全监测高精度视觉测量系统

（一）功能与用途

综合 GNSS 和阵列相机摄影测量技术,搭建全覆盖、高精度、自动化的道路边坡安全监测系统。

（二）技术简介

以 GNSS 终端为基准点和阵列相机构建重点监测区域从点到线再到面的全方位安全监测系统。利用阵列相机摄影测量技术对变形进行成像和测量，感知边坡特征点的坐标、形状、大小等信息，并通过 AI 视觉识别检测算法检测识别边坡落石、滑塌等灾害，及时发布灾害位置、范围等预警信息，实现道路边坡安全监测的全覆盖、高精度、自动化。

（三）技术来源

单位名称：中交公路规划设计院有限公司

联系地址：北京市东城区东四前炒面胡同 33 号，邮编：100088

联系人：李宏哲

联系电话：18611979169

电子邮箱：lihongzhe@hpdi.com.cn

6. 土质高陡边坡可视化监测与灾毁路段联动预警技术

（一）功能与用途

对土质高陡边坡变形进行可视化监测与联动预警。

（二）技术简介

构建极端气象条件与复杂地质状况下土质高陡边坡灾害评价指标、预警阈值，开发自动化监测系统与灾毁段交通管控平台，提出边坡风险调控与运营风险监测评估机制。

1.构建了土质高陡边坡远程可视化实时监测指标体系。通过样本分析，辅以模型试验，从边坡材料参数、坡体变形、坡体应力及环境降雨量等参数中根据工况确定边坡健康状态监测关键指标。

2.开发了基于物联网技术的土质高陡边坡自动化监测系统与灾毁段交通管控平台。以土体参数和位移为主要监测指标，兼顾降雨等环境变量，开发基于北斗位移实时解算、土体参数实时监测的边坡自动化监测系统，研制灾毁路段上游车辆声光预警设备与管控平台。

3.建立了基于异常数据快速分析的土质高陡边坡风险评估工作机制。结合土质高陡边坡的变形特征与预警方式，建立了一套由“风险因子识别—风险预警标准—风险评估方法—风险应对预案—风险应对措施”构成的运营风险监测评估机制。

（三）技术来源

单位名称：中交第一公路勘察设计研究院有限公司

联系地址：陕西省西安市科技四路 205 号

联系人：沈鹏 联系电话：13619250001

电子邮箱：20956236@qq.com

7. 道路高边坡检测监测预警与加固防治一体化关键技术

（一）功能与用途

道路高边坡检测监测预警与加固防治一体化关键技术

（二）技术简介

针对道路高边坡范围分布广、灾害突发性强等特点，基于 InSAR 和无人系统开展大范围巡检和普查，并结合降雨等数据进行危险性评估和区划。针对重点区域，开展基于地基 SAR-北斗-光纤传感相结合的表面-深部立体式跟踪监测。针对临灾区段，开展基于探测-防护于一体的锚固防治，主要技术特点如下：

大范围巡检-重点区域跟踪监测相结合，提高检测效率和实时性。

表面-深部监测相结合，提高重点区域监测准确性和可靠性，降低误报漏报概率。

探测-防护一体化，实现加固效果与稳定性评价的快速分析。

（三）技术来源

单位名称：极端环境绿色长寿道路工程全国重点实验室（深圳）

联系地址：广东省深圳市南山区南海大道 3688 号深圳大学南区土木与交通工程学院，邮编：518060

联系人：周海俊

联系电话：0755-26732836

电子邮箱：haijun@szu.edu.cn

8. 空天地一体化的高危边坡安全运行智能监测技术

（一）功能与用途

实现对高危边坡路段进行全天候监测、安全评估、主动预警、自动处置。

（二）技术简介

通过 5G、北斗卫星、物联网和人工智能技术，建立空天地一体化的全天候高危边坡监测系统，对公路高填方路基、半填半挖路基、高边坡等安全隐患路段进行全天候监测、风险评估并及时预警，主要技术特点包括：

空天地一体化监测网络体系：构建基于北斗与 InSAR 技术实现隐患路段监测体系、基于空中无人机实现自动化安全隐患巡查以及基于现场路侧影像和雷达结合实现地面监测。

自动化风险评估、预警、处置体系：基于多源监测数据要素的道路安全风险模型，构建自动化风险分析预警闭环。

自动化信息抄告系统：定期自动生成相关的信息简报、出行提醒等抄告信息，及时用于指挥调度或服务公众出行。

（三）技术来源

单位名称：联通智网科技股份有限公司

联系地址：北京市西城区华远北街 2 号通港大厦 7 层

联系人：金圣锋

联系电话：13269663280

电子邮箱：jinsf16@chinaunicom.cn

9. 基于北斗的公路边坡一体化智能监测预警技术

（一）功能与用途

利用“星-天-地”协同集群化智能感知技术进行高边坡在线监测。

（二）技术简介

1.利用 InSAR 卫星、无人机高空摄影等技术进行边坡群全面体检、隐患边坡筛查。

2.采用北斗、激光雷达、光栅阵列、AI 视觉及地基传感器等多数据融合、多传感器联合运用形成点、线、面的三维立体监测边坡的时空状态和发展趋势。

3.搭建覆盖全省的边坡群监测系统，提取形变区域性变化特性，构建综合分析平台，逐步构建全省高速公路一张图（边坡三维建模的全省高速电子地图），一张网（星天地高精度网）和一平台（边坡自动化监测平台）。

（三）技术来源

单位名称：湖北省交通运输厅、湖北交投智能检测股份有限公司

联系地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道子期路湖北国展中心东塔 20 楼

联系人：龚凯 联系电话：18627087062

电子邮箱：41076035@qq.com

10. 北斗多源装备边坡实时监测智能预警系统

（一）功能与用途

可实现高危、应急场景下监测设备的快速无人化部署，实时获取监测区域高精度变形信息，实现对道路高边坡的实时化监测、稳定性分析与高可靠预警。

（二）技术简介

开发融合北斗、加速度计、视觉等多源模块的监测终端，建立多源监测与智能预警平台，可用于对道路高边坡进行实时高精度监测与智能精准预警，主要技术特点如下

- 1.以道路不稳定高边坡为监测对象，建立以北斗为核心技术的监测预警系统；
- 2.融合多传感器对高边坡开展监测工作，从多维度研判边坡的稳定性；
- 3.结合降雨、土壤含水率和地下水位等多源异构信息，多因素分析边坡变形特征，实现不稳定高边坡精准预警；
- 4.应对突发型不稳定边坡，研发了无人机远程快速部署的应急型监测设备，可在 30 分钟内完成设备的快速部署与应急响应。

（三）技术来源

单位名称：长安大学地质工程与测绘学院

联系地址：陕西省西安市雁塔区雁塔路 126 号

联系人：黄观文 联系电话：13636801167

电子邮箱：guanwen@chd.edu.cn

11. 公路高边坡、滑坡监测预警与应急处置系统

（一）功能与用途

高边坡灾害隐患点与滑坡地质灾害现代多源遥感普查、浅表层-深层-超深层位移监测、降雨-应力-水文环境监测、应急处置。

（二）技术简介

面向复杂地质环境条件下高边坡地质灾害隐患点、滑坡地质灾害大范围普查、详查等防控需求，经过多年研究与工程实践，形成了极具特色的公路高边坡、滑坡监测预警与应急处置系统。主要技术特点如下：

1.综合应用 InSAR、机载 LiDAR、激光雷达、无人机航拍技术，取长补短，通过长时序时空反演，实现高边坡灾害隐患点、滑坡地质灾害大范围精细化识别。

2.研发了浅表层倾斜仪、拉线式位移计等，配备地基 SAR，实时远程监测滑坡体表层变形，尤其适用于高边坡、滑坡地质灾害应急监测预警。

3.研发了基于阵列 MEMS(微电子机械系统)测量技术的深层柔性测斜仪，可现场/远程智能化监测边坡滑坡从变形启动到失稳破坏全过程地下深部变形信息，具有价格低廉、量程大、精度高、适应野外恶劣环境等优点。

4.自主开发了高边坡、滑坡监测预警系统手持版，同时支持 IOS 和 Android 客户端，具备随时随地查看数据、预警、信息发布等功能，完全能够满足管理决策者、现场管理人员监测需求。

5.开发了适用于路基边坡、路堑边坡、滑坡的钢花管控制注浆加固等多项应急处置技术。

（三）技术来源

单位名称：云南省交通规划设计研究院股份有限公司

联系地址：云南省昆明市官渡区双凤路9号

联系人：陈贺

联系电话：183 1394 0713

电子邮箱：735705125@qq.com

12. 基于卫星和无人机联合的道路高边坡监测预警技术

（一）功能与用途

进行公路高边坡稳定性的定期监测与预警。

（二）技术简介

基于卫星遥感技术实现对整条公路高边坡危险区域的定位及初步变形分析，开发的无人机搭载激光雷达的快速监测设备，可用于对卫星遥感定位后，危险公路高边坡快速三维重构、变形区域精确定位、智能监测预警，主要技术特点如下：

1.差分干涉测量短基线集时序分析技术(SBAS-InSAR)，能够获取整条高速公路沿线的地表形变速率值，结合高边坡地理位置信息，初步获取垂直变形量，进行稳定性判定；

2.无人机搭载激光雷达检测设备，能在不阻断正常交通情况下，快速获取危险区域公路高边坡点云信息，实现公路高边坡实景-数字化映射；

3.多时序点云到点云模型对比方法，制定无人机高边坡巡检方案，构建多期点云三维模型，对比获得高边坡表面厘米级变形区域，实现公路高边坡智能监测与预警。

（三）技术来源

单位名称：东南大学交通学院

联系地址：南京市江宁区东南大学路2号，邮编：211189

联系人：朱俊清

联系电话：15150659102 电子邮箱：zhujq@seu.edu.cn

13. 基于北斗定位与通信通导一体化道路高边坡监测预警与应急响应技术

（一）功能与用途

提升道路交通高边坡安全能力，对道路边坡进行实时动态监控，发生滑坡与位移事故后，可以快速预警与应急响应。

（二）技术简介

开发的基于超低功耗的北斗定位导航与北斗短报文、低功耗移动通信芯片利用太阳能低功耗边坡位置监测装置的动态道路边坡监控大数据平台技术，可以实时动态监控道路高边坡形变状态，并通过移动与卫星通信网络对数据进行实时上报，可用于对道路边坡进行实时动态监控，发生滑坡与位移事故后，可以快速预警与应急响应，主要技术特点如下：

- 1.利用超低功耗的北斗卫星导航定位芯片，实时定位，获取道路边坡位移信息于监测点位置信息。

- 2.利用低功耗移动通信芯片，实时进行形变位移信息动态上传。

- 3.利用低功耗北斗短报文芯片，可以在发生重大自然灾害以及移动网络发生故障时候，保证信息的及时有效传输。

- 4.太阳能一体化超低功耗，超小尺寸技术。

- 5.利用各个道路边坡监测的观测数据，构建大数据处理模型和平台，进行数据实时分析处理技术，完成警告与预警。

（三）技术来源

单位名称： 深圳华大北斗科技股份有限公司

联系地址： 深圳市龙岗区雅宝路 1 号星河 WORLD F 栋大厦

201-2

联系人： 孙中亮

联系电话： 13901159025

电子邮箱： Hongtao.yu@allystar.com

附：

主要性能参数：

- 实时测量精度：

水平 2.5cm +\ - 1PPM

垂直 5cm +\ - 1PPM

- 后处理测量精度：

水平 5mm +\ - 1PPM

垂直 10mm +\ - 1PPM

- 支持加速度检测功能
- 4G（Cat.1）通信
- 通讯协议： TCP/MQTT/HTTP/MODBUS
- 平均功耗： 连续跟踪定位功耗 <240mW

技术特点：

- 超低成本，便于大量快速部署
- 高精度

- 一体式
- 云服务
- 多平台
- 支持全天候应急通信

成本：主要芯片元件为超低功耗北斗定位导航定位芯片、Cat.1移动通信芯片、北斗短报文通信芯片、三轴加速计、电池、太阳能电池板、双频北斗导航定位天线等，整体成本在 1000 元左右。

14. 极端天气对道路高边坡雨情和变形进行智能监控及预警分析

（一）功能与用途

构建空-天-地-水综合监测监控系统，满足极端天气条件下道路高边坡雨情和变形的智能监控及预警分析。

（二）技术简介

基于 GNSS、测斜机器人、视觉图像、光栅光纤、远距离传输、数字孪生等技术，开发道路高边坡智能监控平台，包括竖向位移、水平位移、降雨及入渗、水土压力及渗流场等，可用于极端天气下对道路高边坡进行智能监控，并做出预判和预警，主要技术特点如下：

1.GNSS+测斜机器人组合技术可由表及里测出边坡变形发展情况；

2.GNSS+视觉图像组合技术可一机多监测点大范围监控边坡表面变化，提高监测效率和信息量；

3.水土压力及渗流场监测系统能对道路高边坡降雨、入渗、渗流等引起的内部水土压力变化进行跟踪，实时比对雨情，为预警提供外部因素依据；

4.光栅光纤技术可测出边坡不同深度土层的温度、湿度、变形等，为预警提供多内部因素依据；

5.数字孪生技术可将道路高边坡在极端天气影响下的边界条件变化实时、动态、智慧的反映在模型平台中，以图像的形式示众。

（三）技术来源

单位名称：水利部 交通运输部 国家能源局南京水利科学研究院

联系地址：江苏省南京市鼓楼区虎踞关 34 号，邮编：210024

联系人：季荣耀，李景林

联系电话：13901586751；15605186088

电子邮箱:ryji@nhri.cn

15. 山区高速公路长距离不断间边坡变形连续监测和实时报警

（一）功能与用途

低成本实现对山区高速公路长距离不断间边坡变形连续监测和实时报警

（二）技术简介

通过在高速公路沿途长间距部署监测一体机。该一体机集成 GNSS(北斗定位)，降雨量监测，地基 INSAR 监测和物联网技术于一体，并使用太阳能提供 7x24 持续供电。

通过改进的 RTK 算法实现对一体机的高精度定位。通过对降雨量监测建立模型，为边坡变形隐患提供时序预测模型。通过地基 INSAR，利用合成孔径雷达和干涉雷达的原理，可以实现对一体机间隙间进行大范围微小形变位移信息的提取。通过物联网 4G 技术将多源数据实时传回云平台。

在平台端基于 PSO-BP（基于粒子群优化的 BP 神经网络模型）预测模型融合多源数据分析，实现对边坡表面位移进行预测和报警，为山区公路边坡表面位移的预测与缺失数据的插补提供了新思路。

（三）技术来源

单位名称： 西藏北斗森荣科技（集团）股份有限公司

联系地址： 拉萨经济技术开发区博达路 12 号

联系人： 孙德全 联系电话： 18582521991

电子邮箱： sundq@tibetbd.com

(二) 基于各类传感、视觉识别的监测技术

16. 基于 Ai 视觉、分布式光纤传感 (DAS) 以及区域智能大模型融合的高速公路高边坡的自动化预报、监测、预警技术

(一) 功能与用途

利用 AI 视觉、DAS 以及区域智能大模型，对高边坡灾害风险进行定量 + 定性的早期预报、实时监测，及时预警。

(二) 技术简介

主要技术特点如下：

1、采用机器视觉技术，以及像素畸变原理，对高速公路高边坡的形变进行亚毫米级自动化测量。

2、基于布里渊散射原理，采用 DAS 技术，对高边坡进行区段沉降监测，与 Ai 视觉的局部形变监测数据融合，实时进行风险定性分析。

3、基于区域滑坡灾害风险预测大模型，结合降雨预报数据，进行高速高边坡的风险预报分析。

(三) 技术来源

单位名称：杭州鲁尔物联科技有限公司

联系地址：浙江省杭州市余杭区科技大道 8-5 号钓鱼科技实业园 5 幢 10 楼

联系人：杨平 联系电话：13750872338

电子邮箱：yangping@ruhrtec.cn

17. 道路高边坡支护与监测一体化智能筋、智能锚杆技术

（一）功能与用途

对道路高边坡进行支护，并对其安全在线监测和实时预警。

（二）技术简介

欧进萍院士课题组开发的高边坡支护与监测一体化产品主要有两类：FRP 筋内嵌光纤光栅传感器自感知 FRP 筋、FRP 内嵌光纤自感知智能锚杆，两类产品均集受力与感知于一体，用于边坡支护的同时，可实现其安全实时预警，已在多个大型边坡中成功使用。主要特点如下：

可设计性高，智能筋可用于边坡支护的各类挡土墙和抗滑桩等，可满足不同的工程需要。

克服了光纤传感器极限应变小的限制，实现 1 万 $\mu\epsilon$ 以上大量程监测，提高 4-5 倍。性能稳定，线性重复率可达 99%，重复性误差不超过 0.6%。监测检测精度高，不受电磁干扰，稳定性达 0.5%F.S. $\pm 2\mu\epsilon$ 。

（三）技术来源

单位名称：大连理工大学，智性科技南通有限公司

联系地址：大连市甘井子区大连理工大学建设工程学院

联系人：安永辉 联系电话：13478689171

电子邮箱：anyh@dlut.edu.cn

18. 高边坡岩土体锚索预应力损失超限预报与智能化快捷预应力锚固技术

（一）功能与用途

立足高边坡岩土体施工场地条件，提供锚索预应力损失监控与超限预警系统、锚索预应力快捷调节技术与装备。

（二）技术简介

高强膨胀锚固剂与预应力锚索快速高效施工技术，一种快速胶凝高强固化高性能锚固剂与智能数控注浆台车装备，以及可变角度垫板、高性能夹片等预应力锚具、预应力锚索智能快速张拉技术与数控装备，主要技术特点如下：

锚固工程施工周期小于 6 小时，支挡工程施工期小于 8 小时。

高强早凝抗裂堵漏注浆材料初凝 5 分钟～30 分钟、达 50%强度小于 24 小时。

自动调节预应力锚索锚固力调节范围 300kN～500kN、适应滑坡变形范围 100mm～500mm，快速智能张拉系统精度小于 0.1%FS、钢绞线位移精度达 0.1mm。

（三）技术来源

单位名称：哈尔滨工业大学

联系地址：黑龙江省哈尔滨市哈尔滨工业大学土木工程学院

联系人：凌贤长、唐亮

联系电话：15765196882

电子邮箱：hit_tl@163.com

19. 道路高边坡灾变全过程智能监测与实时预警技术

（一）功能与用途

进行道路高边坡内部变形智能监测、灾变先兆判识与实时预警

（二）技术简介

开发的可实现道路高边坡内部变形监测的高精度、大量程、分布式柔性智能感知材料与灾变预警系统，可用于新建及运营期道路填方和路堑高边坡内部变形智能监测、灾变先兆判识与实时预警，主要技术特点如下：

柔性智能感知材料具有量程大（最大测量应变可达 20%）、精度和灵敏度高、响应速度快等特点，可实时精准感知新建及运营期道路高边坡内部变形。

多通道数据采集设备可实现 5G 信号无线传输和太阳能自主供电，且其耐候性好（可在 -40~70℃ 范围内正常工作），价格低廉，适合大面积推广应用。

灾变预警系统可实现道路高边坡灾变先兆智能判识，并可在道路高边坡发生滑塌灾害前 24~48 小时内实现精准预警。

（三）技术来源

单位名称：重庆大学/山东大学

联系地址：重庆市沙坪坝区沙北街 83 号

联系人：崔新壮

联系电话：130 1174 4518

电子邮箱：cuixz@sdu.edu.cn

20. 基于常时微动的道路高边坡崩塌监测预警技术与成套装备

（一）功能与用途

采用微动和多点测斜进行道路高边坡滑坡的实时监测和预警；进行道路高边坡内部空洞、富水体检测，以及垮塌前的滑移微变形实时监测和临灾预警评价。

（二）技术简介

1. 对常时微动（地脉动）、强震动（地震）以及车辆通过时的振动（主动源）开展在线监测，确定高边坡进行 PSD（power spectral density）参数，对道路边坡结构稳定进行评估；

2. 自主研发的探地雷达与地空电磁检测装备，利用雷达与电测波深部探测技术，能够在不开挖不打孔的状态下，实现坡体及路面以下土体内部的层隙、脱空及蓄水空腔等潜在病害体的透视检测；

3. 自主研发的相控阵雷达干涉微变形监测仪，利用亚毫米级雷达干涉测量技术，采取非接触的遥感监测模式，实时监测 5km 视场范围内的边坡滑移变形，确定滑移位置及范围边界；能够精准判识加速变形信号，支持垮塌前的临灾预警评估。

（三）技术来源

单位名称：西南交通大学、同济大学

联系地址：四川省成都市金牛区二环路北一段 111 号

联系人：刘先峰、凌建明、李辉、张瑞

联系电话：13684075960 电子邮箱：Xianfeng.liu@swjtu.edu.cn

21. 复杂孕灾环境下公路高边坡长期安全性态监测及预警技术

（一）功能与用途

进行公路高边坡内部结构反演与边坡性态实时监测预警。

（二）技术简介

开发的包括基于地脉动的公路高边坡内部结构、长期安全性态的实时无损监测技术，可用于地震、降雨等复杂孕灾环境下边坡稳定性演化的非侵入式实时评估，主要技术特点如下：

1. 通过识别 HVSR 指标的动态变化，快速识别和反演复杂孕灾环境下公路边坡内部结构劣化与滑动面形成过程，实现边坡长期安全性态改变的高时效、高精度、超前化评估；

2. 基于地脉动观测的边坡长期性能监测理论，推进边坡长期安全性态评估范式从点/面状外部变形监测向三维非侵入内部结构变化监测的转变。

（三）技术来源

单位名称：同济大学

联系地址：上海市杨浦区四平路 1239 号，邮编：200092

联系人：郭桢、黄雨

联系电话：021-65982384，13262552857（郭桢）

13918089384（黄雨）

电子邮箱：zhenguo@tongji.edu.cn

22. 道路高边坡变形实时监测和预警系统

（一）功能与用途

进行道路高边坡地质灾害的实时监测和预警。

（二）技术简介

开发道路高边坡地质灾害实时监测和预警系统，主要对地表位移、地表裂缝、深部位移、地下水位、降雨量、挡墙土压力等内容进行实时自动化监测，主要关键技术如下：

1. 基于毫米波雷达的高边坡地表变形监测技术：通过布设毫米波雷达与角反光计实现边坡地表变形远距离大范围覆盖式实时监测。

2. 基于 MEMS 传感器的高边坡深层水平位移监测技术：通过布设分布式自动测斜仪实现边坡深层滑动位移实时监测。

3. 基于一体式拉线位移的地表裂缝监测技术：采用一体式拉线位移计对地表裂缝进行实时监测。

4. 道路高边坡地质灾害实时监测和预警系统：研发道路高边坡地质灾害实时监测和预警系统，实现道路高边坡快速监测及预警。

结合以上技术能够全天候实时感知边坡安全状态，结合阈值进行快速监测和预警。

（三）技术来源

单位名称：同济大学

联系地址：上海市杨浦区四平路 1239 号，邮编：200092

联系人：刘学增 联系电话：13918874336

电子邮箱：xuezengl@263.net

23. 山区极端降雨多雾环境下公路边坡安全风险可视化预警技术

（一）功能与用途

进行降雨多雾环境下公路边坡安全风险现场可视化预警。

（二）技术简介

开发的包括公路边坡坡面倾斜、沉降、坡体深层水平侧移的无线实时感知装备、风险端-边-云实时可视化预警装备，可用于山区极端降雨多雾环境下公路边坡、路基边坡的安全风险实时感知、现场可视化预警，实现全天候、远程、无人值守状态下的灾情预测、预报与预警，主要技术特点如下：

1. 基于 MEMS 高精度双轴倾角感知支点，可实现国省道干线公路边坡倾斜、沉降、深层水平侧移实时监控量测，感知倾斜角度精度可达 0.001° 、沉降与侧移精度可达 $0.2\text{mm}/10\text{m}$ ；

2. 基于 LED 可视化支点及其与感知支点互联互通技术，可实现强降雨多雾能见度极低恶劣环境下的现场可视化秒见风险。

（三）技术来源

单位名称：同济大学

联系地址：上海市杨浦区四平路 1239 号，邮编：200092

联系人：黄宏伟、张东明

联系电话：021-65984551

电子邮箱：huanghw@tongji.edu.cn、09zhang@tongji.edu.cn

24. 边坡智能安全监控预警装备、系统及平台

（一）功能与用途

进行公路填方路堤、路堑边坡智能安全监测、灾害预警和辅助养护决策。

（二）技术简介

边坡安全监测系统可实现边坡、路堤、滑坡、危岩崩塌、弃土场等灾害风险隐患的多指标、多参数自动化实时监测，云端数据管理及灾害智能分析预警，主要技术特点如下：

（1）整套系统由 10 余套现场监测设备及 3 套数据分析处理与管理展示软件系统组成，可实现灾害隐患点的表面变形、裂缝、深部位移、防护支挡结构的应力应变、地下水、降雨量、现场图像的自动化连续监测与远程数据传输。

（2）从路基边坡风险评估、监测方案制定、监测设备安装与维护、数据分析、预警预报到辅助养护决策，提供一站式全套解决方案；

（3）可靠性高、耐久性好。

（三）技术来源

单位名称：招商局重庆交通科研设计院有限公司

联系地址：重庆市南岸区学府大道 33 号

联系人：阎宗岭

联系电话：18008377318

电子邮箱：yanzongling@cmhk.com

25. 山区公路边坡安全风险管控技术

（一）功能与用途

用于运营阶段公路边坡全寿命周期安全风险分级管控（风险评估、养护检查、技术状况评定、监测预警、养护工程）。

（二）技术简介

构建的山区公路边坡安全风险管控体系（如图 1 所示），可用于运营阶段公路边坡风险评估、养护检查、技术状况评定、监测预警及养护工程管理，解决了边坡管控“做什么，谁来做，怎么做”的问题，实现公路边坡全寿命周期安全风险管控，推动地质灾害防控的关口前移，提升公路地质灾害的防灾减灾水平。主要技术特点如下：

1. 公路边坡风险分级管控以公路边坡风险评估为依据，实现公路边坡的风险分级，针对不同的风险等级，实施差异化管控对策。
2. 技术状况评定通过采集边坡坡体、支挡、排水设施、坡面防护设施的各项病害指标，实现对边坡的技术状况评定分类并动态的更新边坡的风险等级。
3. 安全风险监测技术可以用于边坡的早期识别监测、变形发展趋势监测和应急处置安全监测。
4. 以贵州公路边坡管控系统为核心的边坡风险评估、技术状况评定与安全风险监测技术，实现公路边坡全寿命周期安全风险管控。

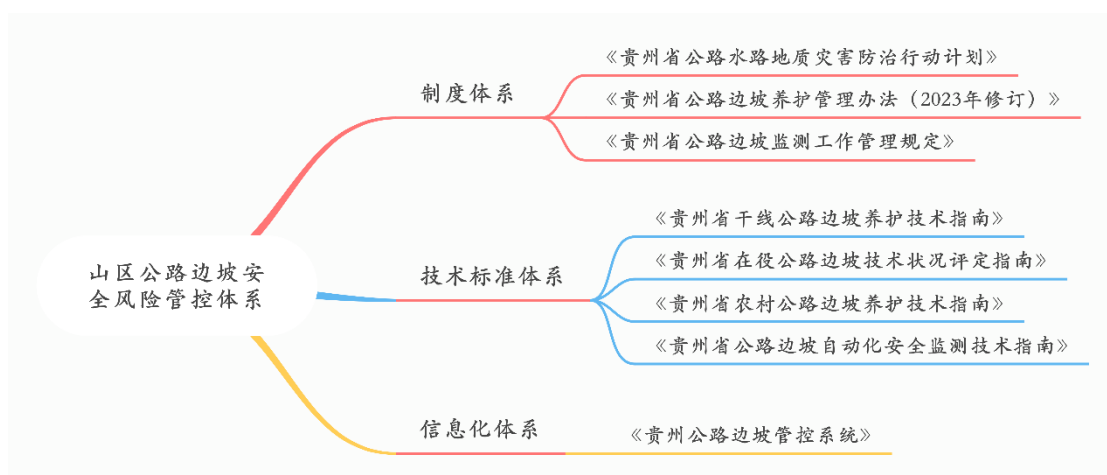


图 1 贵州公路边坡安全风险管控体系

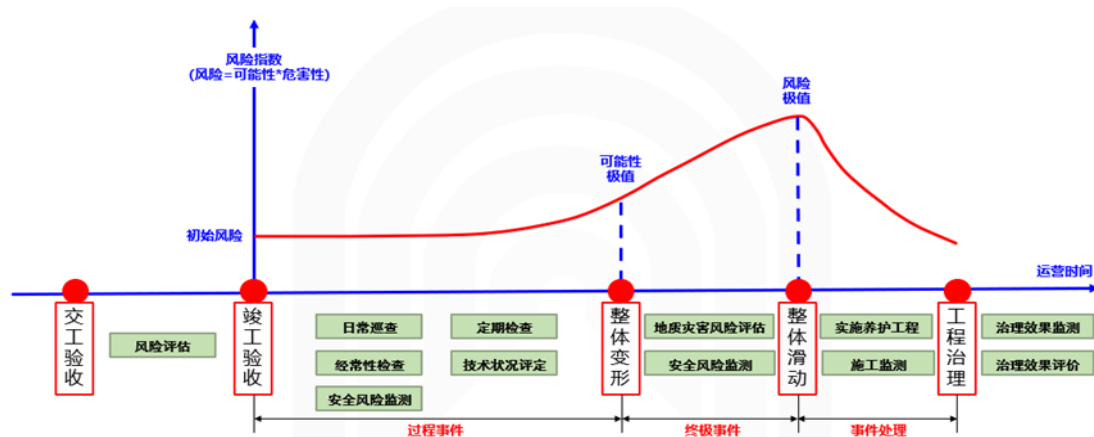


图 2 公路边坡全寿命周期安全风险管控

（三）技术来源

单位名称：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道附 100 号

联系人：曾耀

联系电话：15185171984

电子邮箱：9717356@qq.com

26. 公路高边坡安全害隐患早期识别

（一）功能与用途

进行公路高边坡安全隐患识别，从源头预防边坡灾害。

（二）技术简介

充分利用天-空-地一体化多源立体观测体系，开展多方法、多层次、多尺度公路边坡灾害隐患早期识别，破解公路边坡地质灾害隐患尤其是高边坡隐蔽性地质灾害隐患发现难的问题。

主要技术特点如下：

1.利用高分辨率光学卫星影像可观测到边坡的变形迹象，也可根据地貌识别古老地质灾害。

2.利用 SAR 卫星通过干涉差分观测地表正在缓慢变形的区域，以此来识别和圈定滑坡潜在隐患。

3.利用航空平台的倾斜摄影测量技术，贴近摄影测量技术，实现观测地表细微的变形和岩体结构，构建灾害地表三维精细化模型。

（三）技术来源

单位名称：甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

联系地址：兰州市城关区雁北路 1689 号交通科技产业园，邮编：730030

联系人：安玉科

联系电话：18294457790

电子邮箱：anyukesony@163.com

27. 公路边坡路基地质安全风险评价与灾害监测预警技术

（一）功能与用途

对公路边坡路基地质安全、技术状况进行调查与评价，对公路地质灾害开展智能监测与临灾预警。

（二）技术简介

建立了边坡技术状况调查评价方法，开发了完善的公路地质灾害监测预警设备和软件系统平台，可用于公路路基边坡地质安全风险调查、技术状况评价，及灾害监测与临灾预警，主要技术特点如下：

1. 以公路边坡技术状况评价方法为核心的边坡地质安全风险调查与评价技术；
2. 基于 MEMS 的低功耗、自供电、自组网技术的经济型边坡监测和实时预警设备，适合野外环境下大规模布设，持续感知边坡路基变形情况并实时发送监测数据，对灾害发布分级预警；
3. 公路地质灾害监测预警管理平台，用于公路边坡路基变形实时监测、病害灾害预测预警与应急决策信息支持。

（三）技术来源

单位名称：交通运输部公路科学研究院道路研究中心

联系地址：北京市海淀区西土城路 8 号，邮编：100088

联系人：苏天明

联系电话：13121833933

电子邮箱：79816299@qq.com

28. 边坡灾害多维度协同监测与预警系统

（一）功能与用途

进行边坡地质灾害隐患的快速准确辨识和高精度监测预警。

（二）技术简介

开发的边坡灾害风险“监测-感知-评价-预警”一体化技术体系，可用于边坡地质灾害的快速、准确辨识和高精度监测预警，主要技术特点如下：

1. 融合“卫星-无人机-雷达-传感器”的多维、多基综合监测技术，可实现边坡浅表、深部及周边构筑物的实时监测、周期性监测和灾害短临监测；

2. 开发的边坡灾害可视化预警平台，可实现边坡灾害的早期识别、实时监测与危险预警。

（三）技术来源

单位名称：交通运输部公路科学研究院道路研究中心

联系地址：北京市海淀区西土城路 8 号，邮编：100088

联系人：吴立坚

联系电话：13501152554

电子邮箱：1004500718@qq.com

29. 道路高边坡灾变全过程智能监测与实时预警技术

（一）功能与用途

进行道路高边坡内部变形智能监测、灾变先兆判识与实时预警

（二）技术简介

开发的可实现道路高边坡内部变形监测的高精度、大量程、分布式柔性智能感知材料与灾变预警系统，可用于新建及运营期道路填方和路堑高边坡内部变形智能监测、灾变先兆判识与实时预警，主要技术特点如下：

1、柔性智能感知材料具有量程大（最大测量应变可达 20%）、精度和灵敏度高、响应速度快等特点，可实时精准感知新建及运营期道路高边坡内部变形；

2、多通道数据采集设备可实现 5G 信号无线传输和太阳能自主供电，且其耐候性好（可在 -40~70℃ 范围内正常工作），价格低廉，适合大面积推广应用；

3、灾变预警系统可实现道路高边坡灾变先兆智能判识，并可在道路高边坡发生滑塌灾害前 24~48 小时内实现精准预警。

（三）技术来源

单位名称：山东交通学院/山东大学

联系地址：济南市长清大学科技园海棠路 5001 号

联系人：李晋、崔新壮

联系电话：13678824225、13011744518

电子邮箱：sdzblijin@163.com

30. 高速公路道路状态安全实时在线监测与预警技术

（一）功能与用途

进行公路路基路面及边坡安全与通行交通流的实时在线监测与预警。

（二）技术简介

1. 基于光纤光栅阵列的高速公路道路状态全时、全域、全天候在线监测与预警装备，可用于高速公路特别是高边坡等关键部位道路的无人少人巡检，辅助高速公路交通安全管控，主要技术特点如下：

以大容量光纤光栅阵列技术为核心的路基路面使用性能监测、预测及养护决策技术；沿道路尤其是在高边坡等关键部位下埋设的长距离、高密集光纤光栅阵列传感器，能实现对道路网格化编码，获取道路结构状况与车辆运行行为。该成果获国家技术发明二等奖。

2.公路边坡稳定性光纤光栅监测技术与装备，可用于边坡日常管理中的长期安全监测，通过快速安装布设获取边坡大面域结构响应特征及趋势变化，主要技术特点如下：

以非电传感、信号能远距离传输等特征的光纤传感技术为核心，进行公路边坡稳定性长期实时监测，并基于监测大数据进行稳定性预测与预警；光纤光栅传感器布设在边坡上可构建大面域监测网，实时获取反应边坡稳定性演化的数据，能及时全面快速直观定位监测区域中的畸变区，为边坡稳定性识别分析提供决策；

（三）技术来源

单位名称：武汉理工大学光纤传感技术与网络国家工程研究中心

联系地址：湖北省武汉市洪山区珞狮路 122 号，邮编 430070

联系人：李盛

联系电话：027-87651850

电子邮箱：lisheng@whut.edu.cn

31. 高山峡谷区高速公路边坡复合链生灾害风险防控关键技术

（一）功能与用途

面向高山峡谷区高速公路边坡等国家重大工程安全运营需求，针对极端环境下（特大地震、暴雨等）的复合链生灾害防控难题，形成高山峡谷区高速公路边坡复合链生灾害风险防控新方法、新装备、新材料、新应用等。

（二）技术简介

开发的高山峡谷区国家重大工程在极端环境下的复合链生灾害防控技术体系，孕灾环境探测与监测成套技术，断链减灾防控的新方法、新材料和新应用，快速诊断与防控技术体系等，主要技术特点如下：

1. 以高山峡谷区国家重大工程在极端环境下的复合链生灾害防控为核心，实现高山峡谷区复合链生灾害孕灾环境探测与监测，实现复合群发式链生灾害的人工智能预测预警技术与指标体系和动态演进评判技术；

2. 实现高山峡谷区高速公路边坡复合链生灾害的超前预测和断链减灾防控成套技术，实现综合风险评估模型推演，构建多尺度、精准化的综合风险区划技术体系；

3. 高山峡谷区高速公路边坡复合链生灾害的成套监测技术体系，建立了协同监测与早期风险感知技术，形成了复合链生灾害损害快速诊断与防控技术体系。

（三）技术来源

单位名称：武汉理工大学土木工程与建筑学院

联系地址：湖北省武汉市洪山区珞狮路 122 号，邮编：430000

联系人：徐东升 联系电话：13886064513

电子邮箱：dsxu@whut.edu.cn

32. 基于分布式光纤传感的道路高边坡全断面立体监测预警技术

（一）功能与用途

进行道路高边坡全断面变形实时监测、稳定性快速评估和灾害超前预警。

（二）技术简介

开发基于分布式光纤传感的道路高边坡全断面立体监测预警系统，可用于道路高边坡全断面变形实时监测、边坡内部稳定性快速评估和灾害超前预警，主要技术特点如下：

1. 基于分布式光纤变形监测技术原理，可实现为边坡内部变形的全断面立体实时重构；
2. 利用边坡内部变形推演模型，能够快速评估边坡内部稳定性，并提供针对性边坡支护、排水、疏水技术方案；
3. 提供边坡安全系数和临灾判据，用于边坡灾害超前预警预报。

（三）技术来源

单位名称：哈尔滨工业大学

联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区黄河路 73 号哈工大二校区
交通学院

联系人：董泽蛟

联系电话：15846533166

电子邮箱：hitdzj@hit.edu.cn

33. 基于微波位移感测的道路高边坡监测与实时预警技术

（一）功能与用途

进行道路高边坡多点位同步的滑坡位移监测与实时预警。

（二）技术简介

研发的基于微波位移感测的道路高边坡监测与实时预警技术和成套装备，可用于高边坡大范围、多测点同步的滑坡位移长期监测与实时预警，主要技术特点如下：

1.能够实现边坡多点位（ ≤ 10 个）同步的亚毫米级滑坡位移实时监测，测量范围： $\leq 200\text{m}$ ，采样率： $\leq 100\text{Hz}$ ；

2.能够快速布置与测试，采用无线传输模式，提供实时监测与预警信息；

3.全天候全天候监测。

（三）技术来源

单位名称：交通部公路科学研究院桥梁隧道研究中心

联系地址：北京市海淀区西土城路 8 号，邮编：100088

联系人：韦韩

联系电话：15810231660

电子邮箱：h.wei@rioh.cn

34. 基于机器视觉的道路高边坡监测与实时预警技术

（一）功能与用途

进行道路高边坡的滑坡位移监测与实时预警。

（二）技术简介

突破常规滑坡监深度学习或光斑质心监测的技术模式，改变了需要采用供电靶标进行跟踪测量的常规方法，而采用无需供电的高反光位移跟踪标识替代，从而大幅度减少了系统功耗：

1.实现了非接触、大范围、亚毫米级的桥梁位移监测。

2.高精度点云（ ≥ 200 个）动位移实时边缘解算，并实时上传（毫秒延迟），由点到面高精度智能分析。

3.高度集成一体化设计，整个监测及预警系统可实现位移角,视频图像双维度的同步采集。

4.采用低功耗设计技术，整个监测及预警系统不需要市电、完全可由太阳能供电子系统来供电。

（三）技术来源

单位名称：交通部公路科学研究院桥梁隧道研究中心

联系地址：北京市海淀区西土城路 8 号，邮编：100088

联系人：韦韩

联系电话：15810231660

电子邮箱：h.wei@rioh.cn

35. 南方多雨地区公路路基滑坡应急期安全监控及处置技术

（一）功能与用途

对山区公路雨季路基滑塌安全问题开展应急期的安全监控和快速处治工作。

（二）技术简介

开发的移动式公路路基边坡安全监控装备、路基原位监测装置以及坍塌路基快速抢通装备等，可用于南方山区雨季公路路基应急期安全监控及灾后快速处置，主要技术特点如下：

1. 车载式移动测量系统（同时搭载无人机测量装备）能够在应急期第一时间到达现场，对路基边坡开展全要素、高精度、高效率的信息采集和安全性评估；
2. 无人机系统采集边坡关键位置图像结合在原位安装传感器实时传输关键部位监控数据，能在不阻断正常交通情况下，连续、实时、快速的诊断边坡安全状态，提供决策支持；
3. 对于已经发生滑塌的路段，提供 8 小时内快速恢复交通的跨越装备。

（三）技术来源

单位名称：交通运输部公路科学研究院桥梁隧道研究中心

联系地址：北京市海淀区西土城路 8 号

联系人：陈南

联系电话：18811702997

电子邮箱：n.chen@rioh.cn

36. 公路高边坡监测预警系统

（一）功能与用途

（1）监测边坡地表位移为主，根据模型自动发送滑坡预警信息；（2）普适性边坡监测系统：低成本大数量传感器自动化监测方法；（3）用智能视频检测公路落石崩塌，自动启动现场警报器，并发送警报信息。

（二）技术简介

（1）在监测数据处理的基础上，建立了 3 种预警模型：选择多时段变形速率指标，建立边坡突变单指标预警模型；针对多点位多类型传感器数据，建立多源数据融合预警模型；根据变形曲线建立的变差突变预警模型。

（2）“普适性监测”是针对自动化监测成本高、难以广泛应用的问题，开发精度能满足监测基本需要但成本低、安装简易的传感器数据采集系统，本装置仅采用一条沿边坡表面铺设的总线，并在总线上设置若干独立运行的传感器（传感器数量可达 100 个）。可自动现场报警和预警。

（3）用视频监测方法，通过机器视觉自动并实时地对公路上的落石进行监测和报警。摄像头具有夜视功能，可全天候监测，融合多种机器学习方法经过近 1 年的训练，落石检测精度达到 90%。该技术也可用于道路其他自然灾害事件检测，如上边坡坍塌，路基塌方，大雾能见度等。

目前已编制《公路边坡自动化监测技术规范》（草案）

（三）技术来源

单位名称：长安大学

联系地址：陕西省西安市南二环中段

联系人：李家春 联系电话：15877394461

电子邮箱：chdlijiachun@126.com

37. 基于灾变理论的多源信息融合边坡监测技术

（一）功能与用途

进行运营期高边坡稳定性评价及滑坡预警。

（二）技术简介

该技术从多源数据采集、数据显示、融合预警算法方面入手,建立了一套边坡稳定性监测预警系统,主要技术特点如下:

- 1.系统融合了高边坡地表位移、深层位移、结构受力、降水等现场监测参数,能够综合判定边坡稳定状态;
- 2.依据边坡变形敏感性分析,该系统能够自动识别敏感数据,提前预警;
- 3.该系统能够实现全天候、自动化的传输、识别、预警等。

（三）技术来源

单位名称: 山东省交通科学研究院

联系地址: 山东省济南市历城区港西路 1877 号

联系人: 惠冰

联系电话: 15665782578

电子邮箱: huibing221@163.com

38. 边坡监测无人机载 SAR 成像雷达与可见光图像融合技术

（一）功能与用途

进行道路高边坡形变监测、预警，道路损害评估及养护。

（二）技术简介

无人机载高分辨、小型化、低功耗连续波 SAR 成像雷达，结合高分辨可见光图像，用于道路高边坡的持续监测、预警，主要技术特点如下：

（1）无人机挂载雷达+视觉传感器，对区域进行持续监测，利用 AI 技术对多源数据进行精细化识别、分析；

（2）开发的低成本、小型化（35GHz）、低功耗（1W）、高分辨（方向像分辨率<0.3m）对地 SAR 成像雷达对边坡形变动态监测、异常预警技术；

（三）技术来源

单位名称：哈尔滨工业大学（威海）信息科学与工程学院

联系地址：山东省威海市文化西路 2 号

联系人：周志权

联系电话：0631-5687803

电子邮箱：zzq@hitwh.edu.cn

39. 重大冰雪灾害后路面性能快速检测、病害预测及处置技术

（一）功能与用途

进行公路沥青路面使用性能状况的快速检测和养护。

（二）技术简介

开发的包括路面结构强度、抗滑性能和平整度的快速检测装备，可用于重大冰雪灾害后，路面使用性能快速检测、病害预测及病害处治，主要技术特点如下：

1. 以国省道干线公路路面管理系统（CPMS）为核心的路面使用性能评价、预测及养护决策技术；

2. 多功能路况快速检测系统（CiCS），能在不阻断正常交通情况下，快速检测路面的各项技术性能指标并进行自动损坏识别分析；

3. 用于沥青路面损坏及病害修复的处治技术。

（三）技术来源

单位名称：交通部公路科学研究院公路养护管理研究中心

联系地址：北京市海淀区西土城路 8 号，邮编：100088

联系人：潘玉利

联系电话：010-62388353

电子邮箱：yl.pan@rioh.cn

40. 山区高速公路高边坡安全运营健康监测及预警技术

（一）功能与用途

基于实时监测数据形成公路高边坡安全运营健康监测系统。

（二）技术简介

运用基于健康监测思想的实时监测手段，形成综合应用各种边坡维护手段的安全运营健康监测与预警系统，主要技术特点如下：

1.能够准确获取反映高边坡技术状况与环境参数等信息；

2.通过自动化监测系统获取数据，通过长期监测数据的统计分析得到各项特征参数发展规律及其变化趋势，实现对高边坡进行分级预警和结构状态评估，为养护管理提供决策支持；

3.具有自检、校准、控制功能，通过具体的措施和量化指标，包括硬件设备的在线诊断、更换以及软件的升级修复，保证系统能够在线连续运营；

4.通过人性化设计，将系统复杂的监测运行、监测内容和监测分析流程，简化为易于公路管理人员掌握和管理的操作程序，便于直观性监测结论的获取，实现系统人机交互界面的友好性。

（三）技术来源

单位名称：中交第一公路勘察设计研究院有限公司

联系地址：西安市高新区科技四路 205 号，邮编：710075

联系人：曹海波

联系电话：18192640597

电子邮箱：93543596@qq.com

41. 道路高边坡区域变形的动态监测与风险主动预警

（一）功能与用途

进行道路高边坡区域变形的动态监测与风险主动预警。

（二）技术简介

开发基于三维激光雷达的道路高边坡区域变形监测技术，包括装备技术、现场布设方案、数据快速处理算法、阈值判断模型与风险预警技术。在现场进行技术布设，每 30min 输出边坡变形量，可用于道路高边坡区域正常运营、以及连续降雨等极端气候条件下的大变形预警，主要技术特点如下：

1. 监测覆盖面广，一台装置可实现 400m 范围内的边坡变形监测；
2. 监测精度高，每分钟采集 400 万以上数据点，可实现监测目标的 mm 级高精度监测；
3. 监测实时性强，每 30min 完成一次数据处理与分析，支撑及时发现风险区域，实现风险主动防范。

（三）技术来源

单位名称：东南大学交通学院

联系地址：南京市江宁区东南大学路 2 号，邮编：211189

联系人：张伟光

联系电话：13912956989

电子邮箱：wgzhang@seu.edu.cn

42. 基于微波光子相移的滑坡灾变监测预警关键技术及应用

（一）功能与用途

进行高危边坡应力高精度监测和预警。

（二）技术简介

开发的包括边坡应力采样、应力监测精度性能和应力蠕变监测装备，可用于山体与露天煤矿高危边坡，边坡应力蠕变监测、滑坡灾变高精度监测及预警处治，主要技术特点如下：

1. LCFBGS 对边坡应力具有非常敏感与较宽的反射谱特性，作为边坡应力的采集单元，有利于边坡应力采集的完整性；
2. 研究多波束光子相移阵列机理承载网络架构模型，提出基于微波光子相移技术的滑坡灾变监测方法，提升边坡应监测精度；
3. 微波光子相位噪声抑制反馈方法，降低相位噪声干扰，使得信号频率稳定度得到升级，系统监测精度得到提升。这样更有利于边坡应力蠕变微弱信号的监测和处理，边坡安全得到预警处理；
4. 在时域内用艾伦方差法评估信号相位噪声的抑制程度，从而判断信号频率稳定度，实现信号相位实时稳定，提高微波光子相移量计算精度，从而对边坡应力蠕变积累监测精度更高，同时对边坡应力蠕变积累会及时发现处理，从而达到安全预警的目的；
5. 对光域信号相位编程控制，灵活选用更适合的编码类型来计算信号相移量大小。同时通过相位编码分析，适当选择编码位数，提高相移精度，从而获得边坡应力变化，使得边坡应力监测精度得到升级。

（三）技术来源

单位名称：华北水利水电大学

联系地址：河南省郑州市金水东路 136 号，邮编：450046

联系人：崔大田 联系电话：18736057337

电子邮箱：cuidatian@ncwu.edu.cn

第四部分 道路高边坡加固设计与滑坡治理技术

1. 道路边坡安全建议及应急预防措施

（一）功能与用途

从勘察、设计、施工监测及运营 4 个阶段进行道路边坡安全防护。

（二）技术简介

1. 勘察阶段

（1）施工前采用地质雷达、钻探、勘探等先进技术手段，对现场的地层结构等情况进行详尽勘察。加大钻芯取样频率，对边坡的岩性，发育情况充分了解。

（2）根据勘察结果，与勘探单位紧密合作，识别可能影响施工安全和工程稳定性的滑坡、崩塌、岩溶等潜在地质灾害。

2. 设计阶段

（1）选线应避免在古滑坡、断裂带、地质不良地段设置高边坡。

（2）应充分考虑勘查费用，设计前充分探明地质情况。

（3）挖深超过 20m 且处于地质条件不良段的深挖路堑应制定专项地质勘查方案后进行勘查，掌握实际地质情况，采用针对性的防护方案。

（4）同一挖方边坡应根据不同地质情况采取不同防护方案。

（5）建设用地应充分考虑坡顶截水沟、被动网防护、隔离栅、界碑等构造物，一般高边坡用地边线宜距离开挖线 5-7m 左右。

(6) 采用的防护形式应达到“安全”、“顺畅排水”、“绿化美观”标准，应适当平衡“绿化美观”和“安全”的关系，设计在保证安全的前提下进行。

(7) 干涸冲沟低填浅挖段应做专项防护排水设计，下边坡应加强支挡防护，上边坡应引导排水顺畅、必要时设置改沟接顺。

(8) 慎重对待边坡的设计变更，建议避免进行边坡防护设计的负变更（削弱原设计防护）。

3.施工及监测阶段

(1) 边坡开挖应按照从上向下开挖一级加固一级的施工顺序施工，做好边坡的监测工作。

(2) 路基施工应做好施工期临时排水总体规划和建设，开挖前需做好坡顶截水沟、临时排水沟，坡顶和各级平台不得有积水。

(3) 加强高路堤与陡坡路堤的沉降控制。必要时，可进行增强补压、铺设土工合成材料等综合措施，并宜预留一个雨季的沉降期，减少工后沉降。

(4) 对于已发生塌方的挖方边坡，可采用“强腰固脚”的措施，增强边坡中上部稳定性，加固边坡坡脚。

(5) 高填深挖路基应进行专项安全评价，并制定专项施工方案组织专家评审，方案应对地质情况、防护排水设计做专门详细的说明；施工过程如遇不良地质，应组织勘察、设计、监理、施工、建设单位现场办公确认防护方案。

（6）路基应全断面组织施工，高填深挖路基开挖一级防护一级，防护排水完善后方可开挖下一级，应设置专人负责管理。

（7）高填路基填筑逢 5 逢 10 层、93 区顶、94 区顶、96 区顶应组织专项全断面验收，96 区顶验收要求防护、排水、三改等附属工程全部完成且资料齐全方可验收。

（8）施工过程中高填、深挖边坡应进行地表位移、深层水平位移监测。

（9）交工路段高填、深挖边坡应进行地表位移、深层水平位移监测，宜进行地下水位、降雨量、裂缝、结构应力监测，实时掌握边坡稳定情况。

（10）边坡防护应遵循“一坡一设计”原则，边坡开挖后业主、设计、施工、监理等各方参建人员应主动积极安排专业人员根据地勘资料与现场揭露的地质条件，制定安全可靠的边坡防护形式。

（11）在半填半挖工程中，需谨慎施工，应进行全方位调查，识别渗水风险；如原山体有水流渗出，需专项设计引流措施。

4.运营阶段

（1）在高速公路的关键和敏感边坡区域，如大型边坡或地质不良路段，安装北斗卫星定位系统的智能化监测设备，对监测数据进行智能分析和应急预案。

（2）做好风险辨识及重点区域的隐患排查，高速运营方应充分辨识到受气候影响带来的风险，做好“薄弱环节”的隐患排查工作，制定相应的管控措施。加强汛期应对措施，提高应急能力。

(3) 持续加强对已通车运营的高速公路高填路堤的监测, 收集和分析监测数据, 以便及时发现潜在问题并采取预防措施, 确保道路安全和运营。

(三) 技术来源

单位名称: 广西路桥工程集团有限公司

联系地址: 广西南宁市良庆区平乐大道 21 号, 邮编: 530200

联系人: 谭耿

联系电话: 18577070316

电子邮箱: 286731354@qq.com

2. 地震滑坡(公路)治理与边坡灾害防治技术研究

（一）功能与用途

用于高海拔地区公路滑坡及边坡灾害治理的勘察、设计、施工等。

（二）技术简介

依托青海省 G214 线、S308、S309 线和震后地震边（滑）坡灾害勘察设计及治理工程，采用现场震害调查、地质力学分析、大型振动台试验和数值模拟等多种方法研究，提出了高海拔地区地震滑坡（公路）及边坡灾害的系统化理论成果和关键工程技术。

1.研发了一种抗震性能优越的 EPS 抗滑桩结构。

2.研发了一种消能自适应抗震锚索结构。

3.集中开展了普通抗滑桩、EPS 抗滑桩、微型桩组合结构、多锚点抗滑桩、冠梁约束型抗滑桩、集束型桩锚结构等抗滑支挡结构的大型振动台抗震性能试验研究，提出了基于抗滑支挡结构工作性能的设计和优化理念。

4.基于 FLAC3D 和大型振动台试验，揭示了地震条件下砂土液化是导致路基开裂变形的主因。

5.编写了《公路滑坡勘察设计指南》。

（三）技术来源

单位名称：青海省交通科学研究院，中铁西北科学研究院有限公司

联系地址：青海省西宁市城北区宁张 183 号，邮政编码：
800016

联 系 人：房建宏

联系电话：0971-6101166 电子邮箱：qgygls@163.com

3. 粉煤灰基气泡轻质土路基结构与填筑关键技术

（一）功能与用途

进行公路路基的填筑和道路塌陷抢修。

（二）技术简介

粉煤灰基气泡轻质土路基结构与填筑关键技术，可用于重大道路灾害后，道路拓宽、支挡结构回填及道路塌陷抢修，主要技术特点如下：

1. 气泡轻质土具有轻质、强度可调、高流动性、施工简便，耐久性好、隔热性好、渗透系数低、经济环保等诸多技术优点，是工程领域大力推广的新型绿色、环保、节能材料；
2. 用于公路桥台背路基填筑；
3. 桥梁锥坡放坡减跨；
4. 道路拓宽中的加宽路基填筑；
5. 软土路基段气泡轻质土覆土换填；
6. 山区陡峭路段的路基填筑；
7. 道路塌陷抢修及狭小空间填筑。

（三）技术来源

单位名称：山东省交通科学研究院

联系地址：山东省济南市历城区港西路 1877 号

联系人：惠冰

联系电话：15665782578

电子邮箱：huibing221@163.com

4. 基于智能土工格栅的道路高边坡加固-预警一体化技术

（一）功能与用途

对道路高边坡人工填土进行高效加固，同时实现边坡失稳塌方的实时监测预警。

（二）技术简介

研制的智能土工格栅可用于道路路基和高边坡人工填土的加固，并通过内部耦合的光纤光栅传感器实时监测路基和边坡的变形，实现道路高边坡失稳塌方的高效预警，主要技术特点如下：

智能土工格栅铺设于路基基层中显著提升路基承载力和抗变形能力，通过内置于土工格栅内部的光纤光栅传感器实时监测路基不同方向的张拉变形，及时识别路基开裂，提供道路坍塌预警。

智能土工格栅铺设于高陡边坡的人工填土层内部，提升边坡抗滑能力，并通过感知边坡滑裂面，准确高效识别边坡滑裂风险。

适合于道路高边坡的长期监测预警和应急加固。

（三）技术来源

单位名称：浙江大学

联系地址：浙江省杭州市浙江大学紫金港校区建工安中大楼

B406，邮编：310068

联系人：边学成

联系电话：15967195395

电子邮箱：bianxc@zju.edu.cn

5. 多雨地区边坡夹层内排水结构设置同时加固边坡施工工法

（一）功能与用途

该技术主要适用于高陡隐伏式全风化碎土状软弱夹层岩质边坡滑移破坏控制。

（二）技术简介

本工法相较于传统的水平排水施工工艺，在勘测对应位置钢管上开孔，开孔后再用网布包裹防止淤泥堵塞，内部水通过透水孔进入透水型泡沫混凝土，经排水通道排出，避免了排水管道长期作用下管道内壁发生堵塞，降低维修成本，减小边坡内部软弱夹层含水率过高而滑坡的风险。

1.通过工程勘察精准确定软弱夹层具体位置，于夹层走向上部按一定间隔插入排水钢管柱，管柱直径一般为 102mm，打孔前端位于夹层范围内，外露端与坡体表面排水沟相连，利用管体两端内外压力差自动排水。

2.排水钢管柱内部充满透水型泡沫混凝土，有效防止土颗粒堵塞排水通道。钢管透水泡沫混凝土柱强度高、质量轻，与长锚索形成深浅两个层次锚固滑动坡体，加固质量提升显著。

3.钢管透水泡沫混凝土柱使用寿命长、防堵塞，使用期基本免于维护，可保持长期排水畅通。施工采用锚索钻机钻孔安插，不需要额外机械设备。此排水装置结构造价低，施工简单方便，还能起到加固边坡功效，综合效益显著。

（三）技术来源

单位名称：中交三公局第一工程有限公司

联系地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 5 号楼

联系人：刘延钊

联系电话：13176439079

电子邮箱：1308658887@qq.com

6. 不良地段高填方路基处治技术

（一）功能与用途

采用反压护道、轻质换填、加筋技术提高路基稳定性和抗滑塌变形能力。

（二）技术简介

通过计算路堤在修筑过程中和完工后的稳定性，选择合适的填高速度和加固措施，从而保证路堤在施工过程中和完工后的稳定。

1.反压护道具有施工简单，费用低，能增加抗滑力矩，防止路堤滑动破坏，提高极限填筑高度等优点。适用于路堤高度不大于1.5-2 倍的极限高度，作为应急措施和修复措施，适用于出现不稳定的填方或滑坍破坏填方路堤段，不需特殊的机具设备和材料。

2.采用轻质换填减轻路基自重，土工隔栅等加筋材料可有效提高路基填筑高度，考虑各地层的容重值、内聚力值、内摩擦角、土工格栅的参数值，通过圆弧滑动面法计算不同填高路基的圆弧破裂面上各点的总抗滑力和总滑动力，推算需采用加筋材料抗拉伸指标、加筋层位及层数，使路基整体受力均衡。

（三）技术来源

单位名称：吉林省交通科学研究所

联系地址：长春市进化街 908 号，邮编：130012

联系人：郑纯宇

联系电话：15526821399

电子邮箱：dfchen1962@163.com

7. 混凝土微型钢管群桩加固高速公路滑坡带路基边坡施工技术

（一）功能与用途

适用于高速公路路基边坡加固施工，尤其适用于预加固、暂时稳定的浅层滑坡体加固、狭小作业场地边坡加固等。

（二）技术简介

混凝土微型钢管群桩预加固高速公路滑坡带路基边坡施工技术通过干法成孔，安装管壁带孔钢管，灌注细石混凝土后，少量水泥浆渗入到钻孔周围土体中，与松散土体发生固结，提高滑动区土体的整体稳定性和强度。采用桩体顶部由冠梁连接、底部嵌入稳定结构层的多排梅花形布置钢管群桩的方式，提高了整体骨架空间体系的抗滑力，实现整体加固效果。

（三）技术来源

单位名称：甘肃路桥建设集团有限公司

联系地址：甘肃省兰州市城关区甘南中路 568 号，邮编 730030

联系人：樊金虎

联系电话：0931-8413548

电子邮箱：gslqzgb@126.com

8. 高韧性混凝土喷射支护技术

（一）功能与用途

对存在安全风险的隧道或边坡进行快速支护。

（二）技术简介

用于灾害导致的隧道掉块、边坡松动等风险的防护，具有以下特点：

1. 韧性高，整体性好。可不挂钢筋网，与局部锚杆组合即可具有良好弯曲韧性。

2. 速度快，适应范围广。全喷射施工，适用于各种坡面和地形，支护速度快、强度高。

（三）技术来源

单位名称：水利部 交通运输部 国家能源局南京水利科学研究院

联系地址：江苏省南京市虎踞关 34 号，邮编 210024

联系人：白银

联系电话：025-85829612

电子邮箱：ybai@nhri.cn